

1. La empresa industrial

1.1. Introducción general

Si una empresa genérica es observada desde una óptica macro, su comportamiento global debe analizarse teniendo en cuenta que integra un sistema de jerarquía mayor que las agrupa a todas y que llamaremos **SEM (Sistema Empresario)**.

El SEM estará constituido por todas las empresas, las que a su vez se agrupan según produzcan bienes o presten servicios. El SEM es abarcativo de todas y cada una de las empresas con independencia del agrupamiento por tipo o rubro.

Llamaremos **SNA (Sistema Nación)** o **SDO (Sistema Estado)** al sistema integrado por todos los habitantes de un territorio independiente. Las personas pertenecientes a un SNA/SDO se agrupan desempeñando distintos roles en diversos sistemas, actuando en muchos casos en más de uno, lo que le confiere una particular articulación psicosocial.

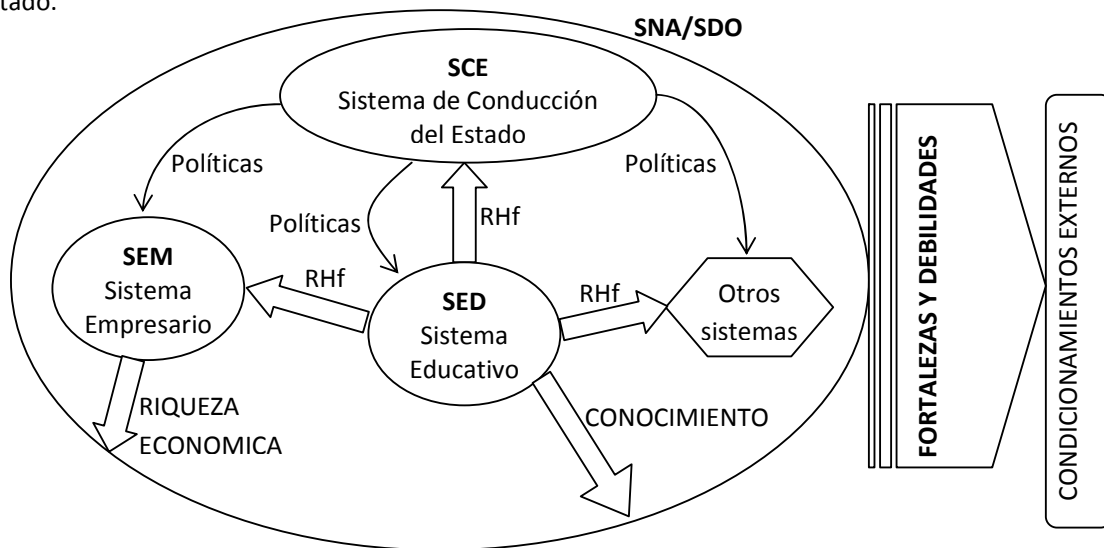
El **SCE (Sistema de Conducción del Estado)** tiene como misión la conducción y el control de la Nación / Estado.

El **SED (Sistema Educativo)** tiene la misión de formar al Recurso Humano en todos los niveles para que sean utilizados en todos los sistemas que integran el SNA/SDO. El SED es la fuente de provisión de **CONOCIMIENTO** (Riqueza Intelectual).

El SEM produce los bienes y servicios. Es el único en el que se produce riqueza económica.

Los valores económicos y el conocimiento son los que componen el verdadero estado de fortaleza de las Naciones / Estados y actúan indisolublemente ligados.

El SNA/SDO debe ser todo lo necesariamente fuerte que se requiera para resistir los condicionantes de contexto y debe operar bajo condiciones de óptima eficiencia, ya que si así no sucede se resiente la Fuerza Económica de la Nación / Estado.



1.2. Consideraciones sobre el sistema empresa

Una de las definiciones más aceptadas es la que considera a la empresa como un sistema, obviamente abierto, de características socioeconómicas, cuyos servicios es la obtención de beneficios a través de la producción de bienes y/o servicios.

En los SEM nos encontraremos con Sistemas de Información que son conjuntos complejos de datos organizados y sistematizados para ser utilizados por los seres humanos para llevar a cabo cualquier tipo de actividad en oportunidad, con calidad y eficiencia.

Todo lo relacionado con efectos hacia el medio puede encuadrarse dentro de los siguientes aspectos distintivos:

- Aspectos estratégicos
- Aspectos ambientales

En el primer caso está referido a cuan fuertes somos en términos estratégicos, para poder imponer condiciones a los mercados o ejercer presiones a los ámbitos institucionales para la obtención dentro del marco legal y de la ética empresarial ventajas para nuestra empresa.

El otro aspecto está referido al cumplimiento de normativas ambientales, es decir como contribuimos a la preservación del ambiente en cualquiera de sus formas y que cosas de la naturaleza de las actividades de la empresa pueden eventualmente contribuir a perturbar o dañar (en el peor de los casos) el medio externo.

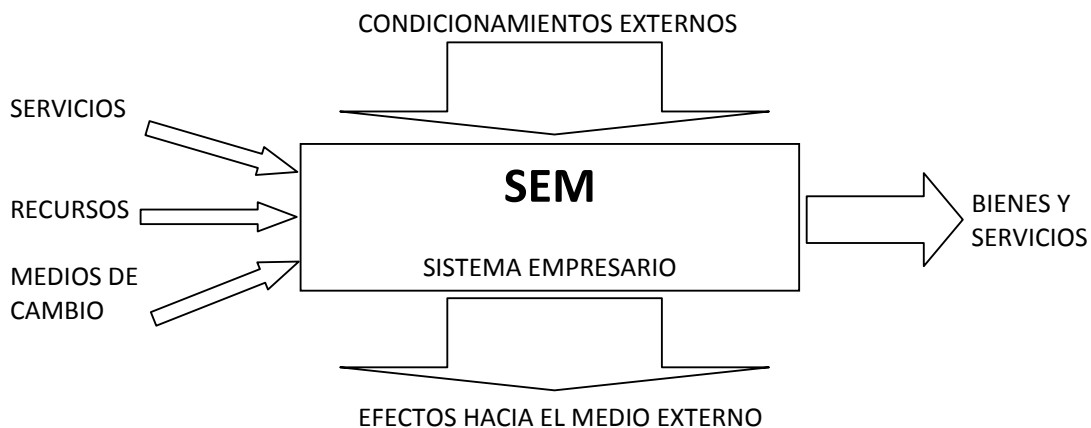
Si se analiza al SEM globalmente se observa la estructura de dos sistemas integradores, el SOCIAL y el ECONÓMICO.

1.2.1. Sistema Social

Está integrado por hombres y mujeres que actúan grupalmente, condicionándose en forma permanente y recibiendo condicionamientos de otros sistemas donde ellos actúan.

1.2.2. Sistema Económico

Los sistemas empresarios para mantenerse y crecer requieren recursos económicos que deben autogenerar como resultado de sus actividades.

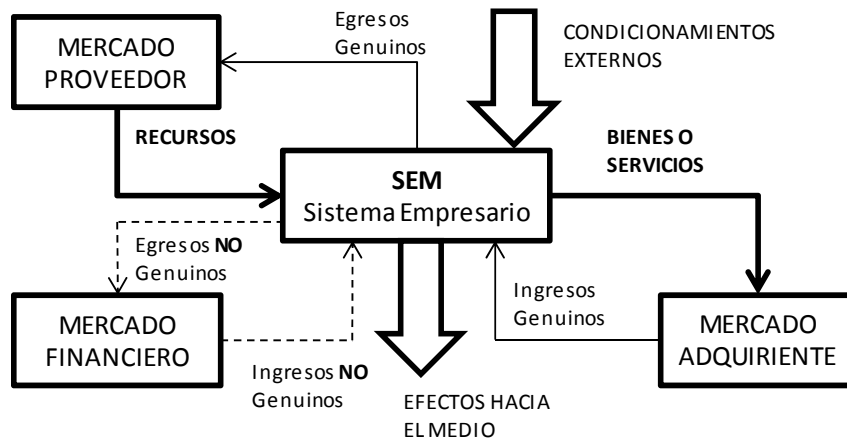


1.3. Efectos financieros del funcionamiento del SEM

Cuando el SEM no obtiene un resultado positivo en su relación ingresos – egresos, peligra su subsistencia, pues su proceso evolutivo está indisolublemente ligado a la disponibilidad de recursos financieros, ya que si estos no provienen de los resultados positivos de sus operaciones (beneficios) deben proceder de otras fuentes de aprovisionamiento, generalmente no genuinas, (bancos, financieras, etc.) con efectos muchas veces no deseados, porque al no ser ingresos genuinos, generan a su vez egresos no genuinos por cuotas e intereses.

Todos estos inconvenientes se producen porque en general son mal utilizados los recursos, los servicios y hasta la forma que manejamos los medios de cambio. A veces no nos damos cuenta de la importancia del uso del recurso humano en el SEM, el hecho de no contar con el personal adecuado produce deterioros en cualquier parte de la empresa.

Otro elemento importante es la falta de información adecuada en todos los ámbitos del SEM. Esta situación puede generar desequilibrios porque no conocemos adecuadamente el comportamiento de las variables incidentes y, en consecuencia, no contamos con información para actuar. Cuando llegamos a disponer de la información, generalmente, ya es demasiado tarde y no es posible corregir errores.



1.4. Análisis de los recursos del SEM

1.4.1. Recurso humano (RH)

Integrado por las personas, sin distinción de jerarquía, que cumplan alguna función dentro de la empresa (desde las más simples hasta las más complejas).

1.4.2. Tecnología (TE)

Constituida por máquinas, equipos, instalaciones industriales, oficinas y todos los bienes de uso no clasificados. Se considera como tecnología blanda el Know How que se adquiere para poner en marcha proyectos específicos.

1.4.3. Materias primas y materiales (MA)

Materias primas, materiales, semielaborados, componentes terminados de cualquier nivel de integración que forman parte del producto industrial. Además se encuadran dentro de esta clasificación los materiales, repuestos, etc. que se utilizan para facilitar el proceso productivo o para llevar a cabo la gestión general de la actividad del SEM.

1.4.4. Edificios e instalaciones (EI)

Lo integran todas las obras civiles de uso industrial, administrativo, comercial y las instalaciones que no sean consideradas como tecnología.

1.4.5. Información (IN)

Toda la tecnología blanda que facilita la recepción, provisión o el tratamiento de la información en cualquiera de sus formas que se incorpora al SEM previa adquisición bajo cualquier tipo de contratación.

1.4.6. Medios de cambio (MC)

Valores monetarios de cualquier naturaleza necesarios para adquirir, operar y mantener el SEM.

1.4.7. Servicios (SE)

Son todos los que el SEM toma del medio en base a los requerimientos operativos.

De todos los recursos que entran al SEM el RH desempeña un rol distintivo y excluyente y, a medida que asumen tareas de mayor responsabilidad, es lógico que su formación sea más completa e integral.

1.5. Análisis de la productividad empresarial

Si bien es indudable que existe un rol preponderante del recurso humano sobre el resto, no se debe descuidar la incidencia de ninguno, para ello se utiliza el indicador adimensional PRODUCTIVIDAD.

$$Pq = \frac{\text{Cantidad de bienes o servicios producidos}}{\text{Cantidad de recursos utilizados}}$$

$$Pg = \frac{CBSP}{RH + TE + MA + EI + IN + MC + SE}$$

$$Costo = \frac{1}{Pg}$$

El análisis de la **Productividad Empresarial**, tomando indicadores parciales no refleja el verdadero estado de la productividad, para ese análisis debemos manejarnos con la productividad global. Como el **Costo** es la inversa de la productividad, el método más usual para medirla es medir los costos en el SEM.

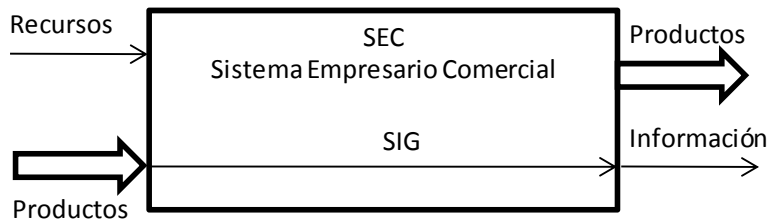
1.6. Tipos y características de SEM

1.6.1. Sistema Empresarial Comercial (SEC)

En general el SEC recibe los productos del SEI y dentro del sistema se llevan a cabo todas las actividades necesarias para su colocación en el mercado (el producto no sufre ningún tipo de transformación física).

Las actividades se desarrollan únicamente en base a una estructura informativa denominada **SIG** (Sistema Informativo para la Gestión). Además el mismo sistema provee los datos e información de las operaciones para que sean procesados y se estructure el Control de Gestión.

Queda destacada la importancia que posee el SIG, por cuanto de él depende el éxito del funcionamiento del SEC.



1.6.2. Sistema Empresarial Financiero (SEF)

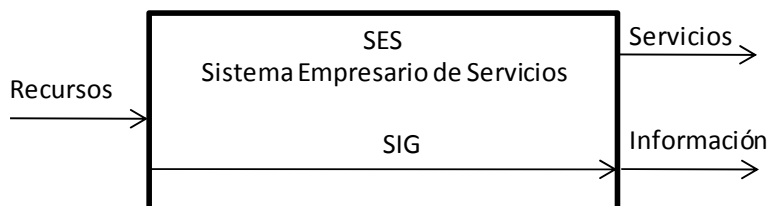
El SEF está integrado por instituciones bancarias, financieras, aseguradoras, etc. En el SEF ingresan parte de los recursos ya mencionados y valores monetarios de diversa naturaleza, la salida son esos mismos valores (no se ha producido transformación alguna). Toda la complejidad del SEF radica en la calidad y oportunidad en el tratamiento de la información, es por ello que resulta de una importancia sustantiva la atención que se le debe prestar al SIG.



1.6.3. Sistema Empresarial de Servicios (SES)

No se verifica en el SES la existencia de procesos de transformaciones físicas. Los recursos que ingresan al sistema se convierten en servicios mediante la interacción de todos ellos y son soportados por un fundamental proceso de elaboración informativa.

Los recursos más importantes (después del RH) son TE, EI y los que hacen la esencia de los servicios que se prestan.



1.6.4. Sistema Empresario Industrial (SEI)

Posee un **STF** (Sistema de Transformaciones Físicas) que se encarga de transformar las materias primas y materiales que ingresan al sistema en producto industrial. Aquí participan todos los recursos anteriormente mencionados y tienen lugar tres sistemas principales:

1.6.4.1. Sistema de Transformaciones Físicas (STF)

Es el que integra todas las máquinas, equipos e instalaciones exclusivamente dedicadas a la elaboración y alistamiento del producto para su entrega al mercado. Tiene su propio SIG integrado (es el que corresponde a cada elemento tecnológico por más simple que éste sea).

1.6.4.2. Sistema Informativo de Planta (SIP)

Comanda informativamente el STF en conjunto con el SIG global.

1.6.4.3. Sistema Informativo para la Gestión (SIG)

Comanda todo el proceso informativo en los aspectos correspondientes a la gestión operativa y el control

La productividad ya no depende de un solo sistema, sino que intervienen, adecuadamente integrados, tres sistemas de alta complejidad que deben ser necesariamente controlados y analizados en su funcionamiento, ya que de ellos dependerá el resultado obtenido.



1.7. La mejora continua para ser competitivos

Resulta imprescindible ocuparse seriamente de la **Organización y Sistematización** de las actividades para plantear estrategias de **Mejoramiento de la Productividad y la Competitividad**.

La CALIDAD TOTAL debe ser un objetivo utópico permanente e inalcanzable. Todos los días se debe hacer algo para acercarse a ella y cuando se esté convencido de haberla alcanzado se deberá seguir mejorando en todos los ámbitos y en forma permanente.

Se puede elaborar en forma muy sencilla un **Programa de Mejora Continua** en el que se incluyan los distintos tipos de problemas que se tiene para resolver. Sólo se debe tener la precaución de establecer criterios de selección para comenzar por aquellos que se determinen sean los más importantes (será muy útil recurrir a Pareto y a la técnica ABC).

Los máximos responsables de la empresa deben estar convencidos de la utilidad de aplicar los conceptos de la Mejora Continua y deben actuar en consecuencia, participando e involucrando a todo el personal sin distinción de cargo ni jerarquía.

Se debe prestar especial atención al **orden, limpieza y pulcritud de los ambientes de trabajo**. Si estos fuesen deficientes será muy dudosa la aplicación de los esfuerzos realizados. Existen algunas estadísticas que asignan un mejoramiento de la productividad industrial del orden del 10% al 15% con sólo ordenar y limpiar la planta industrial.

Las principales dificultades que surgen en la implementación de estos programas está referida a la identificación de todas las fallas y errores que se cometen a diario. De la eficiencia con que se ejecuten las actividades dependerá el tiempo invertido y la cuantía de recursos utilizados y, como consecuencia, su utilidad y costo. De aquí se desprende que el Contenido Total de la Actividad está formado por un Contenido Básico y por adicionales debidos a deficiencias Operativas y de Control.

1.8. Análisis del contenido de las actividades

Para llevar a cabo cualquier tipo de acción se requiere de la realización de una serie de actividades que implican la utilización de recursos durante un cierto tiempo. De cómo se ejecuten y con que eficiencia se las realice dependerá el tiempo invertido y el costo de dichas actividades.

1.8.1. Contenido Básico de la Actividad

Tiempo mínimo irreducible necesario para llevar a cabo todas las actividades necesarias para producir el producto en condiciones óptimas teniendo en cuenta el estado tecnológico que se utiliza.

1.8.2. Contenido Adicional

Está constituido por las siguientes fallas que, sin ser las únicas, son las más frecuentes.

1.8.2.1. *Fallas de diseño*

El proyectista se despreocupa durante el diseño de analizar en que forma puede ser fabricado un producto, esto trae aparejado una serie de inconvenientes que luego se traducen en pérdidas de tiempo:

- Tolerancias excesivas.
- Especificaciones de material de difícil adquisición en plaza.
- Complicación del diseño por desconocimiento de máquinas o elementos existentes.
- Otras fallas de diseño.

1.8.2.2. *Fallas de procesos y métodos*

Un proceso es una secuencia de operaciones o actividades necesarias para transformar la materia prima, materiales, componentes y otros en un producto terminado.

Un método es la forma en que se llevan a cabo todas y cada una de las operaciones o actividades del proceso.

Estas fallas generan tiempos suplementarios que pueden ser evitados en la medida que exista una adecuada fijación de Normas y Políticas de Ingeniería de Manufactura, en consecuencia estas fallas son responsabilidad de la Dirección. Esto es aplicable incluso a métodos incorrectos utilizados por los operarios, puesto que estos surgen de la falta de capacitación o por fallas en la inspección de los trabajos que estos realizan.

- Utilización de maquinarias inadecuadas al tipo de producto a fabricar.
- Mal funcionamiento del proceso por defectos de alimentación, ritmo, velocidad de recorrido, temperatura o mal funcionamiento de equipos o maquinarias.
- Utilización inadecuada de herramientas manuales.
- Mala disposición de la planta (transportes innecesarios).
- Mala disposición del puesto de trabajo (movimientos innecesarios).
- Métodos de trabajo que exigen al operario esfuerzos o movimientos innecesarios.
- Orden y limpieza en los lugares de trabajo.
- Otras causas.

1.8.2.3. *Fallas de dirección*

Todas las fallas que se producen en el sistema son responsabilidad de la dirección.

- Mala política de ventas que da lugar a la fabricación de pequeños lotes.
- Falta de normalización de los productos.

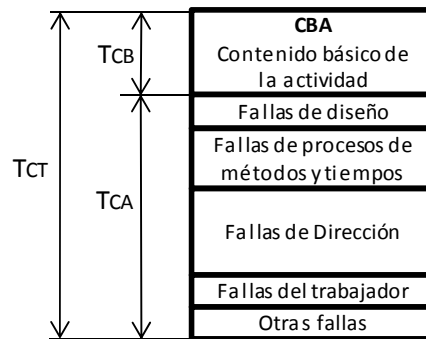
- Falta de exactitud en los diseños solicitados por los clientes.
- Mala planificación del trabajo y los pedidos.
- Mala planificación de las provisiones de las materias primas.
- Falta de mantenimiento de maquinarias e instalaciones.
- Condiciones inadecuadas de trabajo.
- Falta de una política de Organización y Sistematización.
- Otras causas.

1.8.2.4. Fallas imputables al trabajador

Existe también un tiempo improductivo debido al trabajador pero siempre resultará menor que el correspondiente a la dirección.

- Ausencia del trabajo sin causa justificada, llegadas tarde, iniciación de las tareas fuera de horario, abuso en el cumplimiento de necesidades fisiológicas, falta de ritmo normal en la tarea.
- Falta de atención al trabajo, distracciones que originan falla en los procesos productivos con la consecuente pérdida de horas – máquina u horas – hombre y que deterioran componentes, subconjuntos, etc. y ocasionan pérdida de materia prima y semielaborados.
- Falla en el cumplimiento de las normas de seguridad impuestas por la Dirección.

Los agregados por contenido adicional pueden ser varias veces mayores al tiempo estipulado en el contenido básico.



1.9. Integración sistémica del SEI

Toda empresa industrial que pretenda actuar en contextos de alta competitividad y calidad total, deberá prioritariamente organizar y sistematizar su estructura informativa para alcanzar progresivamente el mayor grado de integración sistémica posible, compatible con su magnitud.

La estructura del STF posee diversos componentes, se integra por el Sistema Tecnológico, compuesto por Unidades de Transformación de la más variada característica y tipología, es decir que estas UTF pueden ser máquinas, equipos, instalaciones, herramental productivo, etc. (medios que el hombre utiliza para llevar a cabo la transformación de las materias primas y materiales en producto industrial).

Las vinculaciones de estas UTF pueden ser de distinta naturaleza

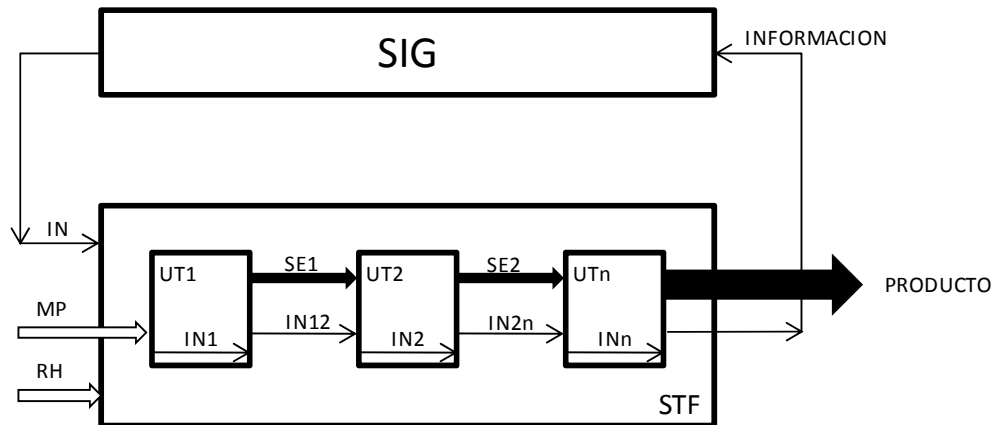
- Vinculación física: plantas de proceso continuo.
- Vinculación lógica: plantas de proceso discreto.
- Vinculación mixta: combinación de ambas.

Al STF ingresan

- RH: para el manejo de las UT y para la supervisión y conducción de las actividades.
- MP: para ser transformados en producto.
- IN : proveniente del SIG (de cualquier nivel de complejidad).

En cada UT existe un Sistema Informativo propio (INi) que comanda las variables para la operación de cada unidad. De cada UT saldrá el semielaborado correspondiente resultado de la transformación operada (SEi), el semielaborado puede pasar a la unidad siguiente o seguir cualquier otro camino que indique el proceso de fabricación. Acompañando al SEi se emite la información de gestión correspondiente (INij) que será utilizada para continuar con la siguiente operación en otra UT hasta que se termina el STF y se obtiene el producto terminado y apto para la venta.

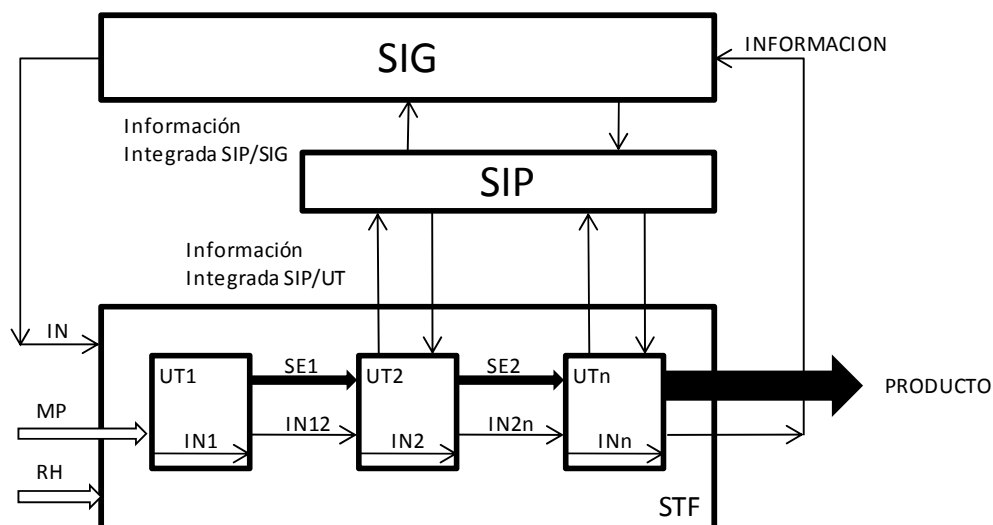
En el nivel más simple de desarrollo no existe integración sistémica entre el STF y el SIG y, en consecuencia, las variables en juego siguen dependiendo de la voluntad y eficiencia de los recursos humanos involucrados.



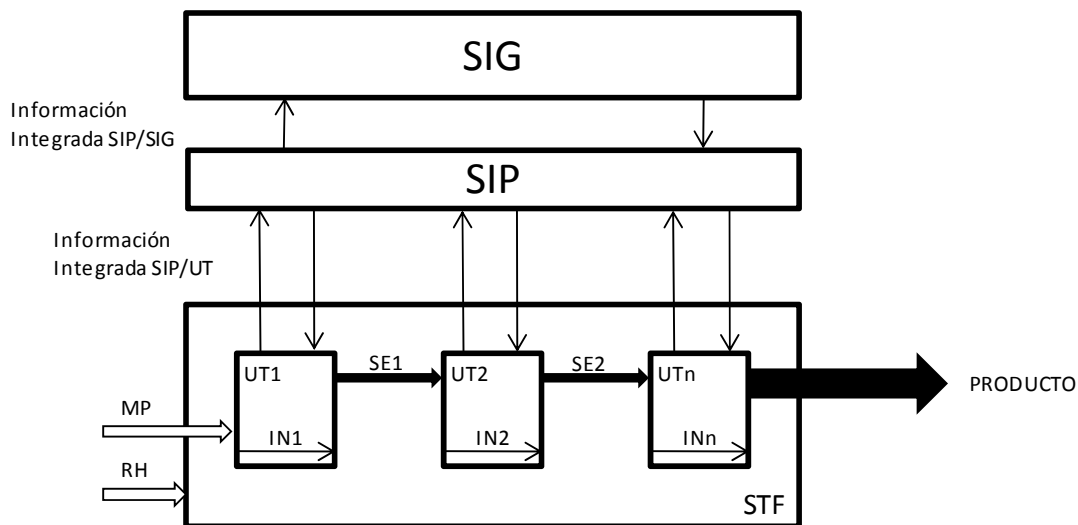
Por la naturaleza de los STF y de los SIG, la integración sistémica sólo es posible de alcanzar por medio de los SIP. Estos sólo existen cuando se alcanza un grado avanzado de desarrollo tecnológico e informativo en los STF junto con un grado similar en los SIG.

La misión del SIP es la de integrar a los STF con los SIG. Se trata de sistemas electrónicos de alta complejidad con hard y soft asociados, son conversores que hacen las veces de intercomunicadores lingüísticos. Posibilitan la comunicación de datos en forma bidireccional desde y hacia los SIG.

Es frecuente que se comience por una integración parcial y se continúe hacia la integración total en la medida que se justifique.



El SIP también debe evolucionar en concordancia con los desarrollos tecnológicos alcanzados ya que por su alta especificidad se debe ser muy cauteloso en la definición de los alcances del mismo.

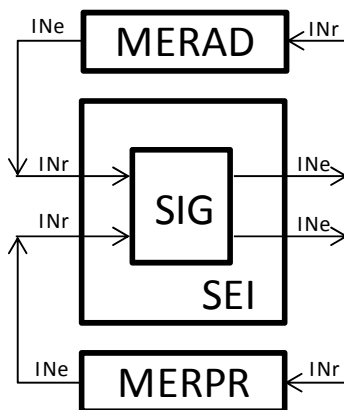


El SIG está constituido por todos los sistemas informativos que se utilizan para la gestión operativa y los correspondientes a las actividades de control.

Cualquiera sea la naturaleza de la transformación física que se establezca, siempre será el resultado de una orden generada en el SIG, cualquiera sea el grado de desarrollo e integración que este posea. Son los empresarios y los niveles de conducción de la empresa los que deben asumir el compromiso de llevar adelante los estudios sobre estos sistemas y generala la participación activa de los usuarios internos.

A través del SIG se recibe y emite información al contexto de la empresa, fundamentalmente a proveedores y clientes, pero también a instituciones u organizaciones con las que se vincula operativamente.

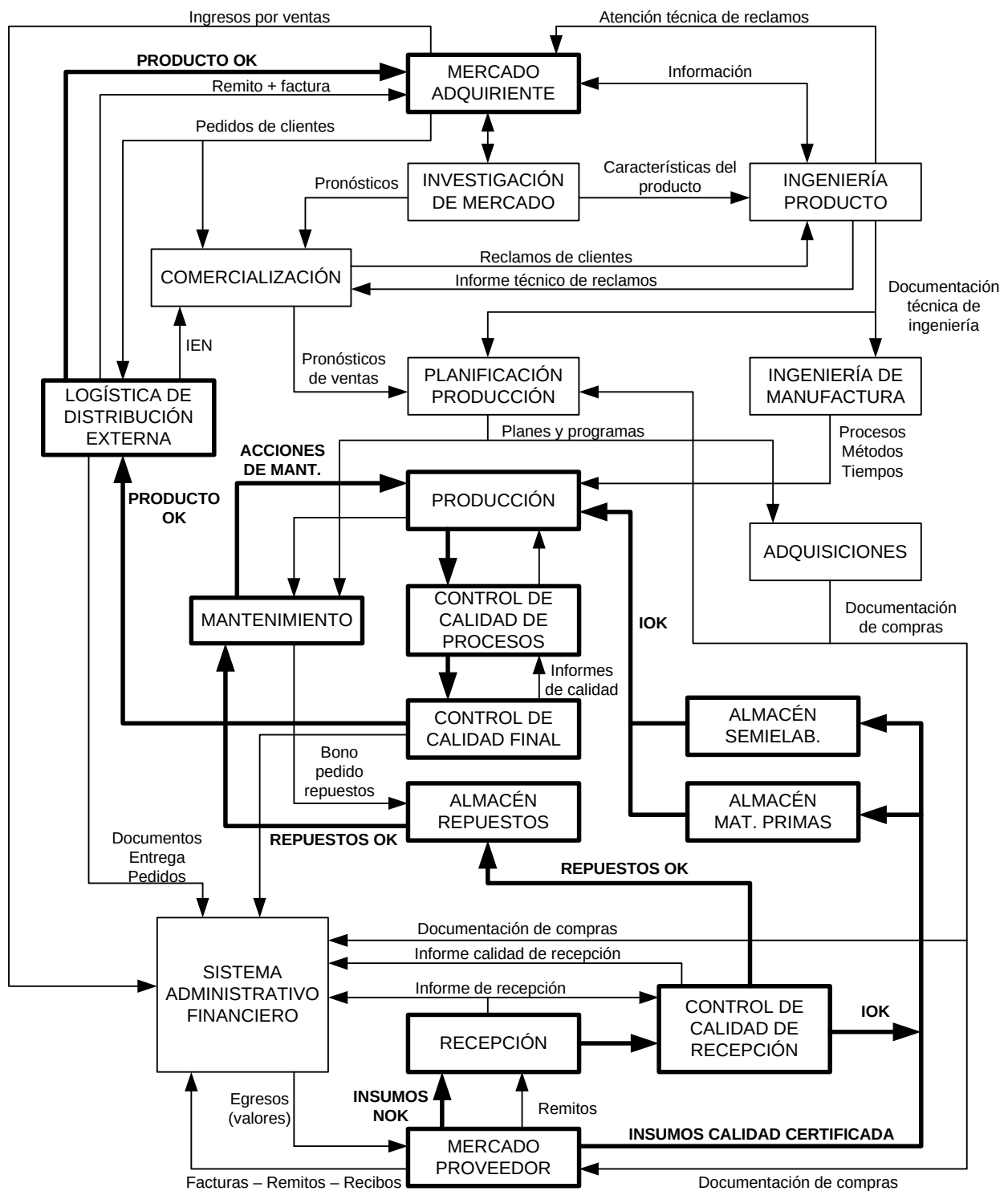
- **Mercado proveedor (MERPR):** provee al SEI de todos los recursos necesarios para cumplir su objetivo industrial. Estas relaciones se establecen en el sistema de logística de la empresa.
- **Mercado adquiriente (MERAD):** adquiere los productos que produce el SEI.



1.10. Diagrama de integración funcional

Dada la magnitud del flujo informativo y físico que se opera en un SEI real, resulta imposible su representación en un solo gráfico, es por ello que se representan a modo de visualización global los canales informativos y físicos en forma genérica. En la práctica se usan los Diagramas de Flujo de Datos (DFD) para representar y analizar todas las acciones informativas y los Diagramas de Análisis de Proceso (DAP), Recorrido (DIR) y de Actividades Múltiples (DAM) entre otros para el estudio de las acciones físicas.

La dimensión de la empresa industrial definirá la conveniencia o no de agrupar o desagregar funciones, lo que no puede pasar es que se dejen de llevar a cabo las actividades expuestas.



2. Ingeniería de producto

2.1. Conceptos generales

El diseño de producto puede encararse para satisfacer una necesidad, que se detecta está latente en el mercado o estar originado en una idea de la misma empresa que estima, en base a estudios, que un dado producto puede ser comercializado con éxito o que cubre una necesidad no satisfecha. Puede ser el resultado de la investigación científica y entonces el efecto hacia los usuarios puede tener un significado superior sobre todo en aspectos relacionados a la salud de la población o a la prevención de enfermedades, accidentes, etc.

El **PRODUCTO** está compuesto por:

- Producto físico
- Envase
- Imagen de la marca
- Garantía
- Servicio técnico postventa
- Otros conceptos

2.2. El proceso creativo del producto

La función de Ingeniería de Producto implica interpretar la realidad externa, conocida a través de los datos que aporta Investigación de Mercado y plasmarla en lenguaje gráfico e informativo para que pueda cumplirse el proceso de transformación física y se obtenga el producto que satisfaga las necesidades de la clientela. El proceso que se cumple entonces es el de interpretar la realidad a través de datos y no por medio de la observación directa del fenómeno.

2.3. Tipos y variedades de productos

- Productos alimenticios, bebidas y tabaco.
- Textiles, prendas de vestir e industria del cuero.
- Industria de la madera y productos de la madera incluidos muebles.
- Fabricación de papel y productos de papel, imprenta y editoriales.
- Fabricación de sustancias químicas y de productos químicos derivados del petróleo y carbón, de caucho y plástico.
- Fabricación de productos minerales no metálicos, excepto los derivados del petróleo y carbón.
- Industrias básicas de los metales.
- Fabricación de productos metálicos, maquinarias y equipos.
- Otras industrias manufactureras.

2.4. Características del producto

Definiremos a las características como los atributos peculiares que poseen los productos y que permiten distinguirlos a unos de otros.

2.4.1. Características socioeconómicas

Están relacionadas con el valor del producto y con la participación en el conjunto de las necesidades: prescindible, imprescindible, suntuario, sustituible, complementario.

2.4.2. Características funcionales

Están referidas al destino del producto y su comportamiento en el medio: útil, práctico, durable.

2.4.3. Características físico – químicas

Están referidas al estado que posee el producto: sólido, líquido, gaseoso, otro.

2.4.4. Características estéticas

Están referidas a la belleza y el arte y tienen una importancia sustantiva en el diseño del envase: color, forma, presentación, terminación, armonía.

2.4.5. Características técnicas

Atributos internos que posibilitan y justifican el uso: calidad, rendimiento, automaticidad, intercambiabilidad.

2.4.6. Características psicosociológicas

Tienen repercusión en el individuo o en el medio: instructivo, placentero, productivo, asistencial, recreativo.

2.5. Consideraciones sobre el diseño de productos

2.5.1. Consideraciones generales

El producto ha sido creado cuando se completan todos los pasos del diseño y se llega al diseño final con toda la documentación confeccionada, es decir se ha pasado del estado imaginativo (intangible) a algo expresado gráficamente y soportado por documentación técnica (tangible).

El adecuado diseño del producto contribuye a disminuir los costos de producción y aumentar la seguridad, lo cual se traduce en ventajas para los usuarios y por tal motivo se ve facilitada su comercialización.

Se optimiza el diseño del producto cuando se logra la máxima adaptación para el fin que lo imagina su usuario.

La reducción de costos se logra eliminando pérdidas innecesarias, ahorrando materiales, mano de obra, gastos generales, etc. El ahorro de materiales se logra con ensayos y cálculos precisos o diseños ingeniosos que permitan a una misma pieza ser utilizada para distintos fines.

La vida útil del producto deberá tener correspondencia con la temporalidad de su uso.

2.5.2. Fallas de diseño

- Errores de interpretación o análisis incorrecto del producto: se deben a inadecuado grado de interpretación de la idea o a una falta de información.
- Errores funcionales: afectan el funcionamiento del producto en relación con el uso para el que fue diseñado.
- Errores antropométricos: referidos a la forma y al espacio en relación a su uso por parte de los humanos.
- Errores de verificación: errores que se cometen en los procesos de verificación por cálculo de solicitudes.
- Errores de dimensionamiento: toda precaución para ponerse a cubierto para que no falle.
- Errores en la asignación de tolerancias dimensionales y geométricas: ponerse a cubierto ante posibles fallas de diseño.
- Errores de materiales: equívocos al elegir materiales no adecuados para las solicitudes o el lugar de uso.

2.5.3. Rediseño del producto

- El producto deja de cumplir su función: esto acontece cuando se modifica la situación comercial.
- Cambio en la situación funcional: el producto ha sido rediseñado utilizando materiales y componentes más livianos y resistentes, con un funcionamiento más seguro, menos ruidoso, con mayor automaticidad y versatilidad de usos, productos más especificados y con rutinas de control y aseguramiento de calidad optimizadas, etc.
- Cambios de tipo industrial: excesivo desgaste de equipos o herramental, por formas inadecuadas, en este caso resulta más económico rediseñar el producto que reemplazar o modificar la tecnología de producción

2.6. Identificación de los productos

La identificación del producto y sus componentes, considerada como la acción de otorgarles identidad identificatoria, debe ser individual e inequívoca, tal como sucede con la identidad de las personas.

Cuando se utiliza un conjunto de caracteres donde cada uno de ellos no tiene un significado predeterminado, se ha aplicado una identificación simple (cédula de identidad). Cuando los caracteres de cualquier tipo y variedad tienen un significado individual, a la combinación de ellos se la denomina código y transmite una información por combinación de caracteres con significación (aceros según la norma SAE).

Lo peor que puede pasar desde el punto de vista organizativo y sistémico es que un código contenga caracteres variables.

Los caracteres especiales, símbolos o íconos se utiliza generalmente para indicar procedimientos de manejo u operación de los productos o cuando se desea sintetizar una información sobre el mismo, caso típico de las señales. Todos ellos pueden considerarse códigos ya que transmiten información.

El uso de sistemas computarizados ha generalizado el uso de códigos para cualquiera de las acciones que se llevan a cabo en las empresas, en especial en las industriales, donde la cantidad y diversidad de elementos que intervienen justifican la realización de un estudio de la codificación adecuado a su estructura informativa y a específicamente a la de los productos y sus componentes.

2.7. Características de los materiales

Existen normas y especificaciones que definen la totalidad de las características técnicas de los materiales, de forma tal que los diseñadores y calculistas puedan seleccionar los más adecuados al uso en cuestión.

2.7.1.Sólidos

- Metálicos
- No metálicos

2.7.2.Líquidos

- Combustibles
- Lubricantes
- Pinturas y barnices
- Tintas industriales
- Productos químicos en general
- Otros líquidos

2.7.3.Gases

- Industriales
- Uso doméstico
- Uso medicinal

2.8. Utilización de los materiales

Diversas formas comerciales se corresponden con dimensiones que también con el tiempo se han ido normalizando, en algunos casos en forma individual, en otros casos en grupos o familias bajo las cuales es posible adquirir un insumo físico.

2.9. Estructura e integración de los productos

La función de ingeniería de producto variará en complicación en función del producto que se trate y es evidente que si se quiere un análisis lo más completo del tema hay que referirse a productos multicomponentes. Un producto puede estar formado por otros subconjuntos y estos por componentes individuales o subconjuntos menores y así sucesivamente.

Desde el punto de vista de ingeniería de producto será necesario para todos y cada uno de los conjuntos, subconjuntos y componentes que integran el producto, llevar a cabo todas las actividades que implica el diseño.

Una de las complicaciones a resolver es precisamente la de organizar adecuadamente la estructura de los elementos constitutivos del producto ya que en ello intervendrán no solo los aspectos referidos al diseño sino también los correspondientes a otras áreas de actividad de la empresa.

No pueden existir dos componentes distintos con el mismo código por similares que estos sean, en los casos de similitudes deberá establecerse cual es el método que se implementa para señalar a componentes alternativos o componentes gemelos, estos últimos de intercambiabilidad sin restricciones.

2.10. Documentación emitida por ingeniería de productos

Debe ser analizada desde dos ángulos, el técnico donde se describen los principales aspectos referidos a cada uno de los documentos emitidos y otro referido a como se distribuye esa documentación esa documentación técnica dentro de la empresa y sus entidades externas.

- Planos: representación gráfica del diseño bajo normas universales.
- Especificaciones: indicaciones especiales que se expresan en la correspondiente documentación.
- Listado de componentes (BOM): documento sintetizador que contiene la información sobre la estructura de los productos y su respectiva identificación. Se indicará para el conjunto final y para todos y cada uno de los subconjuntos, componentes, componentes inespecíficos los datos necesarios (código, denominación, unidad de medida, cantidad utilizada, nivel, observaciones, etc.). Se entiende por nivel a la relación de pertenencia que se establece a partir de un nivel inicial al que corresponde el conjunto final o el producto terminado. Son componentes inespecíficos aquellos que carecen de forma predeterminada. Las materias primas o semielaborados que se utilicen para la fabricación de un componente aparecerán en un nivel +1 al del componente.

Los BOM son encabezados por información de referencia que es válida como información documental y es necesaria para el control de aspectos técnicos. Los BOM son de utilidad para sectores tales como ventas, PPCP, compras, costos, etc.

- Cambios de ingeniería: es el procedimiento técnico administrativo por el cual se efectiviza, registra y difunde en la empresa y entidades externas todo cambio producido en cualquiera de la documentación técnica emitida por ingeniería de producto. Se trata de evitar que por desinformación distintos sectores se encuentren utilizando documentación con distinto contenido. Se pueden originar en ingeniería o por cualquier usuario interno o externo que encuentre alguna dificultad para llevar a cabo cualquier tipo de actividad de las que se llevan a cabo para la obtención del elemento.

Los cambios de ingeniería están formados por varios documentos, siendo los más usuales:

- Solicitud de cambio de ingeniería.
- Hoja de antecedentes: se solicita a los distintos sectores involucrados su opinión sobre el contenido de la SCI y en cuanto afecta a las actividades del sector opinante. La opinión debe ser remitida al organismo emisor de la consulta, quien ordenará toda la información recibida y la remitirá a los responsables de emitir dictamen.
- Dictamen: se analizan las opiniones evaluando la magnitud de los cambios y determinando la conveniencia o no de aceptar el cambio solicitado. En caso de que el cambio se acepte se indicará el número de emisión de cambio que le corresponde y la fecha de vigencia del mismo.
- Emisión de cambio: es el vehículo informativo, numerado en forma correlativa, que utiliza ingeniería de producto para comunicar a los interesados el cambio aprobado.

2.10.1. Distribución de la documentación

El volumen físico de la documentación técnica a distribuir es importante y debe ser adecuadamente distribuido y actualizado. Ingeniería de producto debe suministrar a todos los sectores involucrados, sean estos o no partícipes directos del proceso productivo, la documentación técnica que requieran para llevar a cabo sus actividades.

2.11. **Desarrollo de nuevos productos**

El desarrollo de nuevos productos es una actividad dentro de ingeniería que se caracteriza más por el fracaso que por el éxito, se gasta mucho, lo cual genera costos elevados y se obtiene poca rentabilidad dependiendo ésta del éxito del producto en el mercado; pero ninguna empresa que quiera subsistir en contextos competitivos podrá obviarla dejando que su producto se desactualice.

2.11.1. Análisis del ciclo de vida

2.11.1.1. *Desarrollo de mercado*

Hay un crecimiento lento y un pequeño volumen de ventas, el producto nuevo recién penetra en el mercado, el margen de utilidad es generalmente nulo o negativo, debido a las inversiones que han de realizarse para educar al mercado.

2.11.1.2. *Crecimiento*

Se incrementa el volumen de ventas y también la utilidad.

2.11.1.3. *Madurez*

Se obtiene la máxima relación entre la utilidad y el volumen de ventas.

2.11.1.4. *Saturación*

El producto comienza a ser reemplazado por otro más atractivo.

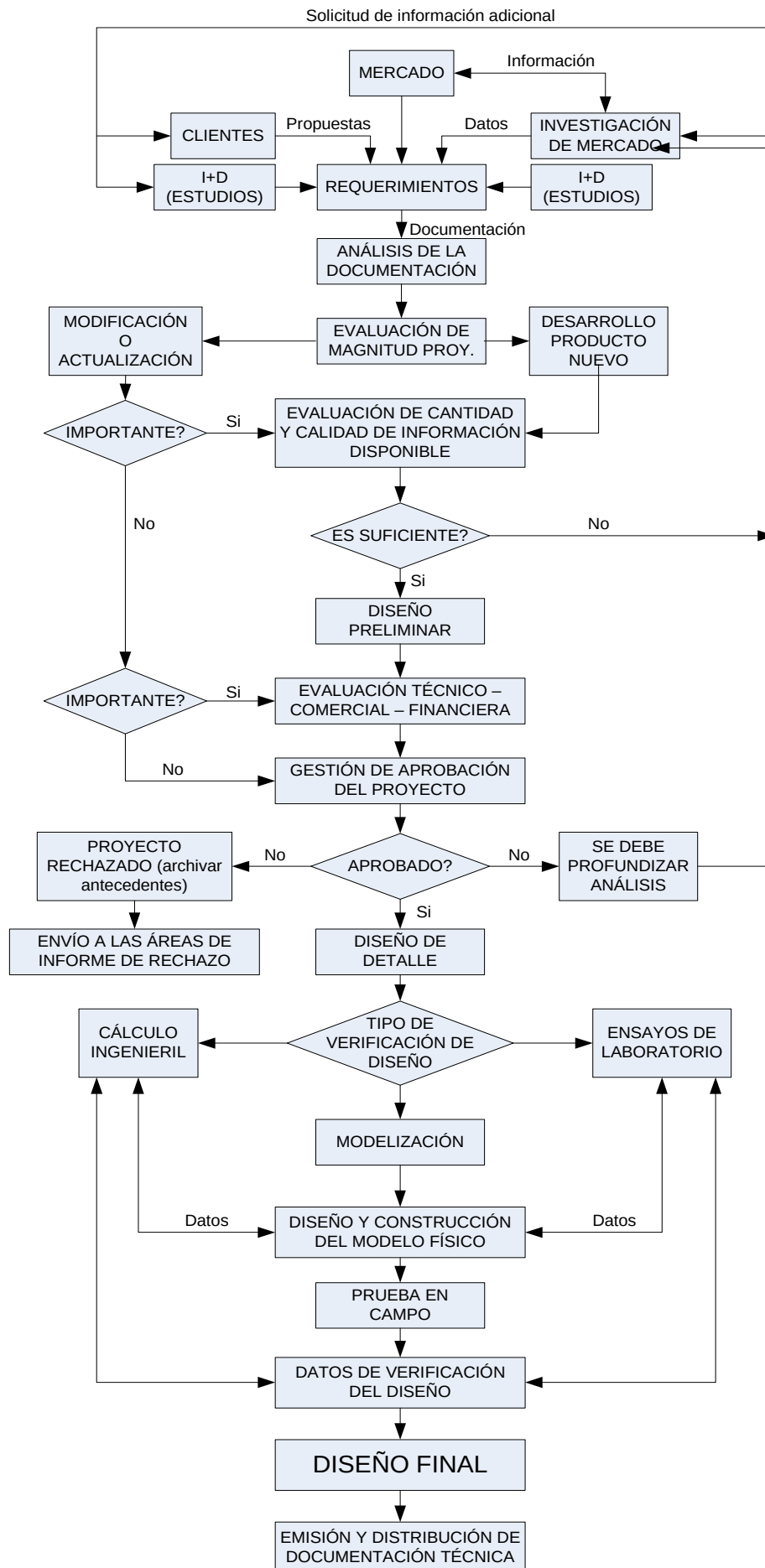
2.11.1.5. *Decadencia por obsolescencia*

En esta etapa el volumen disminuye hasta límites tales que en algunos casos pueden llegar a anularse. La empresa sólo puede subsistir si en períodos anteriores tuvo la previsión de desarrollar nuevos productos.

2.11.2. Modelo decisional para el desarrollo de productos

- Evaluación del mercado ó comercial: verificar en el mercado la compatibilidad entre el diseño previo y las necesidades detectadas.
- Evaluación técnica: estimar procesos, métodos, tiempos de fabricación, tecnologías, valores de mercado, etc. para poder efectuar el cálculo estimado del costo del producto y de las inversiones necesarias.
- Evaluación económica financiera: evaluar la rentabilidad del proceso.

Se debe poner especial cuidado en la duración y recursos empleados para alcanzar la gestión de aprobación, los procedimientos y actividades deben ser realizados con precisión pero consumiendo la menor cantidad de tiempo y recursos posibles.



3. Ingeniería de las actividades – El estudio del trabajo humano

3.1. Consideraciones preliminares sobre el trabajo humano

Cuando los humanos realizan las actividades generalmente se ayudan con objetos que facilitan la tarea. Estos objetos pueden tener una mayor o menor complejidad técnica, desde los más elementales a los más complejos reciben el nombre de objetos tecnológicos o tecnología.

Cuando son muy simples, se están llevando a cabo *actividades artesanales* con alto contenido humano y escasa tecnología. Cuando el instrumental tecnológico es muy avanzado, la actividad humana puede llegar a ser prácticamente nula.

Los humanos también realizan actividades mentales en donde el esfuerzo físico no es muscular sino mental.

3.2. El trabajo humano en los ámbitos laborales

Los ámbitos laborales son sistemas y deben ser considerados como tales por cuanto poseen un conjunto de elementos de distinta naturaleza que interactúan permanentemente interna y externamente. En lo interno deben llevarse a cabo actividades operativas y de control para cumplir con sus objetivos (que necesariamente exigen el establecimiento de condiciones laborales adecuadas a cada tipo de actividad).

Es lógico que cuanto más integral sea la formación del recurso humano, profesional o no, más eficiente será su aporte y más feliz su desarrollo personal, de la misma forma influirán las condiciones laborales.

3.3. Estructura de la UEA (Unidad Elemental de Actividad)

La UEA es un sistema que se utiliza como modelo teórico para el estudio de toda la problemática de la actividad humana y sus condiciones laborales. Está creado para ser utilizado en el estudio de la generación de cualquier tipo de trabajo donde exista intervención humana en cualquiera de sus formas.

Todos los sistemas que sirven para el cumplimiento de actividades de transformación física o elaboración informativa son sistemas reales que interactúan con el medio exterior y se modelizan por medio de la UEA. Además son la mínima expresión de los sistemas, un ámbito laboral será el resultado de n combinaciones de UEA's.

3.3.1.Caudal de entrada (CE)

Está constituido por objetos a elaborar, personas, información energía, etc. cuyo estado o forma han de modificarse o emplearse en la realización de la actividad propia de la UEA.

3.3.2.Caudal de salida (CS)

Está constituido por objetos elaborados, semielaborados, componentes, subconjuntos, conjuntos, documentos, soportes informáticos, comunicaciones de cualquier naturaleza, rezagos, desperdicios, etc.

También forman parte del CS el RH que ha participado en cualquier punto del proceso.

3.3.3.Recurso humano (RH)

Personas de cualquier jerarquía y profesión que desarrollan las actividades inherentes a la naturaleza de la UEA.

3.3.4.Tecnología (TE)

Instrumentos de cualquier nivel tecnológico y mobiliario que puedan ser utilizados por el RH para llevar a cabo el proceso que tenga lugar en la UEA.

3.3.5.Intercambio energético (IE)

Se produce recíprocamente entre el RH y la TE. El RH entrega energía por el trabajo que realiza al accionar los comandos físicos que integran la TE, esta energía que se consume debe ser metabolizada adecuadamente, caso contrario producirá fatiga.

Las condiciones ambientales que se crean por la operación de la TE son absorbidas por el RH.

3.3.6. Información (INF)

Es el intercambio recíproco de datos e información que el RH ingresa a la TE así como todos los datos o información que se elaboran en los dispositivos de la TE que el RH captura y utiliza para distintos fines.

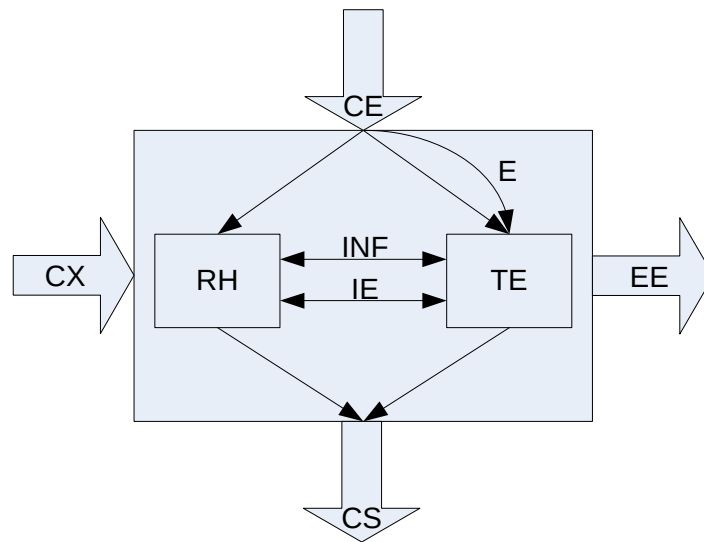
3.3.7. Condicionamientos externos (CX)

Toda influencia o efecto externo recibido por la UEA o generado en ella que incida en su funcionamiento.

- Influencias físicas
- Influencias psíquicas
- Influencias sociales

3.3.8. Efectos hacia el exterior (EE)

Corresponden a todos los residuos de cualquier tipo y característica que produce la UEA al llevar a cabo su proceso.



3.4. Características del funcionamiento interno de las UEA

- Te: tiempo de entrada en la UEA.
- Ts: tiempo de salida de la UEA.
- Tp: tiempo de permanencia en la UEA.
- Proceso: secuencia de actividades conjuntas del RH y la TE que son necesarias para que el objeto a elaborar se convierta en un objeto elaborado.

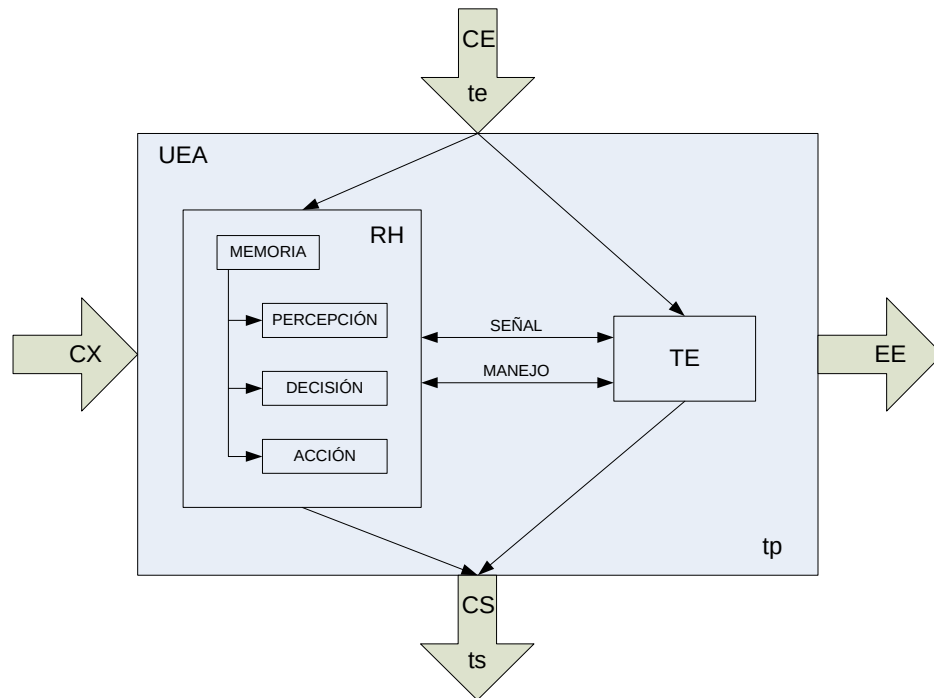
El modelo de UEA acepta cualquier combinación posible de RH y TE. En el modelo de regulación el RH con la ayuda de sus órganos sensoriales comanda el proceso de trabajo y en base a ello deviene la decisión sobre las acciones necesarias que deben llevarse a cabo. De esta manera le es posible alcanzar el resultado laboral esperado y compensar las perturbaciones externas del trabajo.

Todo trabajo contiene componentes físicos y mentales en proporciones definidas por las características del mismo. Todo ello ocurre por medio de señales (transmisión de informaciones).

En el trabajo puramente manual las informaciones son transmitidas por el trabajador (conducción operativa del proceso de trabajo y observación del mismo). El desarrollo de la tecnología apunta a que el hombre aparezca cada vez menos como productor de la energía mecánica para dedicarse a gobernar cada vez más la energía que viene del exterior. La mecanización va unida a una automatización parcial.

Se considera alcanzada la automatización cuando tanto la energía como también todas las informaciones necesarias para la conducción operativa del proceso de trabajo están instaladas en la máquina y el hombre se limita a ejercer un trabajo de vigilancia y control. La tendencia a la mecanización y automatización se observa donde tienen que ser

producidas energías mecánicas de gran volumen y donde el hombre no puede cumplir los requerimientos que le son planteados o sólo puede hacerlo en forma no rentable. La meta de la mecanización y la automatización debe estar siempre direccionada a la protección de la salud de los RH.



3.5. Tipos y características de las vinculaciones de las UEA

Las plantas industriales no son otra cosa que la vinculación, bajo distintas formas, de múltiples UEA. Existen sólo dos formas puras de vinculación entre las UEA

3.5.1. Vinculación física

Dos o más UEA se encuentran vinculadas físicamente cuando entre ellas no existen grados de libertad. Esto significa que al diseñar un mecanismo de vinculación no se tiene ninguna posibilidad de modificarlo.

Los procesos y los métodos quedan establecidos al momento en que se diseña una distribución dada para la producción única y exclusiva de los productos o subproductos para la cual fue diseñada.

3.5.2. Vinculación lógica

Dos o más UEA se encuentran vinculadas lógicamente cuando entre ellas no exista ningún elemento que las una. Esto significa que pueden ser utilizadas para llevar a cabo los diversos procesos que su tecnología permita y que los métodos de vinculación sólo están limitados por la imaginación creativa de quien diseña el proceso de fabricación.

3.6. Clasificación de los sistemas de transformación

El agrupamiento por medio de las diversas formas de vinculación de las UEA genera los STF, que poseen características particulares desde el punto de vista de su posición relativa con relación a las instalaciones en los que se llevan a cabo.

El trabajo individual es el que se realiza en forma unipersonal, el par del RH es la TE con la que lleva a cabo su actividad.

El trabajo en equipo es el que llevan a cabo un grupo de RH utilizando una TE que debe ser operada en simultáneo por un conjunto de trabajadores.

El trabajo simultáneo múltiple es el que realiza un trabajador atendiendo más de un componente de TE, cada elemento debe funcionar automáticamente pudiendo el RH realizar tareas de control, carga o descarga en un equipo mientras los demás operan en forma automática.

3.6.1. Sistemas de transformación estacionarios

El RH y la TE desarrollan la actividad de transformación en un espacio fijo y el objeto a elaborar se desplaza dentro del sistema hasta completar su proceso de transformación, momento en que egresa del mismo.

3.6.2. Sistemas de transformación móviles

El RH y la TE desarrollan la actividad desplazándose conjuntamente con el objeto a elaborar.

3.6.3. Sistemas de transformación especiales

El RH y la TE desarrollan la actividad desplazándose pero el objeto a elaborar permanece fijo, generalmente porque su volumen no permite el desplazamiento.

3.7. Clasificación de la TE

Se establece la clasificación en función de la naturaleza de transformación, por lo que se tiene

- Formar: fabricar un cuerpo sólido a partir de materia carente de forma coherente determinada.
- Conformer: fabricar mediante la modificación plástica de la forma de un cuerpo sólido.
- Separar: fabricar mediante la modificación de la forma del cuerpo sólido con pérdida de su material.
- Unir: juntar dos o más piezas con o sin aporte de material.
- Recubrir: aportar un material carente de forma a cualquier elemento de forma tal que se adhiera a este.
- Tratar: modificar el estado estructural de un cuerpo por extracción o incorporación de partículas de materia sin que se afecte su magnitud.

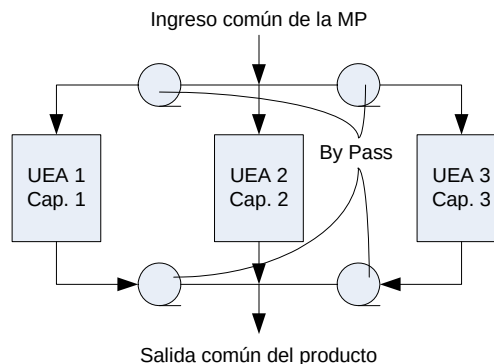
3.8. Organización de los procesos de transformación

3.8.1. Disposición paralela

Es posible acceder a un caudal de entrada común y entregar el producto en un caudal de salida común, que resulta ser la suma de las capacidades parciales.

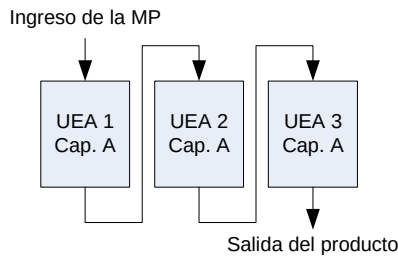
Las UEA pueden o no tener la misma capacidad de producción. Ambos casos son frecuentes en las industrias de proceso continuo ya sea por diseño logístico o por restricciones dimensionales de los equipos. Se verifica que un equipo al tener que ser reparado no obliga a parar la planta, sólo se ve disminuida su capacidad.

Permite la aplicación de mecanismos de “by pass” para trabajar en caso de falla de alguna unidad.



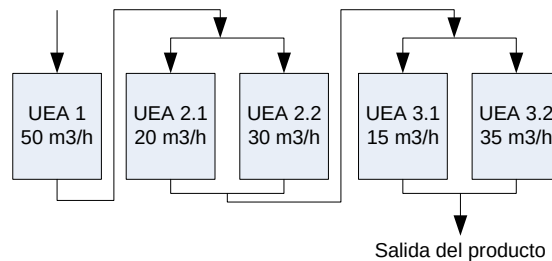
3.8.2. Disposición serie

Es de uso frecuente en las plantas que funcionan por principio de flujo. Se asume que todas las capacidades son iguales en todas las UEA, de no ser así esta estructura no puede funcionar a pleno sino que adopta la capacidad menor entre todas las UEA.



3.8.3. Disposición mixta

Se utiliza para paliar los defectos de la disposición serie equilibrando el flujo pero, como desventaja, requiere de mayor inversión.



3.9. Fabricación o transformación en el puesto de trabajo

Este modelo de ambiente laboral se emplea en el trabajo individual simple o múltiple, no existe una transición específica hacia otros sistemas, es decir que se trata de sistemas estacionarios o movibles en los que se elaboran productos individualmente.

Esta disposición es muy común en las tareas de armado individual de subconjuntos o en tareas administrativas. Se acepta, pero con reservas, el trabajo en paralelo. Este tipo de organización es aplicable al trabajo de tipo artesanal en pequeños talleres, aunque también se encuentra en algunas actividades industriales.

La característica principal es la simpleza, el grado de mecanización es relativamente bajo excepto en la tecnología de los elementos utilizados en donde no existe límite.

3.10. Fabricación o transformación según el principio de realización

El fundamento de esta organización se basa en el agrupamiento de las UEA de acuerdo a sus características tecnológicas, esto significa que cada grupo de UEA's es homogéneo con características y capacidades de producción similares.

La aplicación resulta conveniente en las configuraciones industriales donde la variedad de ítems a fabricar es numerosa. Este tipo de organización optimiza el uso de la TE al ofrecer la posibilidad de gran modularidad en los procesos (aspecto importante para la TE de alto valor económico).

Cuando deban efectuarse mantenimientos no se producen paradas irreversibles del proceso productivo. La irregularidad en el aprovisionamiento de MP puede ser compensada. Se tiene gran flexibilidad para los programas de producción.

La principal desventaja es la mayor actividad de transporte que se genera como consecuencia de recorridos más largos y su incremento en los costos. También se multiplican los problemas de diseño de puestos y sus relaciones porque no se trata de puestos simples sino de máquinas que poseen una alta tecnología unido a una gran diversidad.

Por la complejidad que desarrollan se hace imprescindible contar con sistemas de información adecuadamente diseñados para el seguimiento del comportamiento de los procesos y sus condiciones laborales.

Es el modelo más representativo de la manufactura discreta.

3.11. Fabricación o transformación según el principio de flujo

La característica distintiva se basa en el ordenamiento de la TE siguiendo la secuencia de actividades del proceso de transformación de un producto dado. Admite la siguiente división

3.11.1. Fabricación en línea discontinua

La gran desventaja de esta organización es que es una instalación muy específica, no es posible realizar otro tipo de actividades que no sea la que fue planteada cuando se diseñó y construyó la misma, excepto que las máquinas sean de tipo universal. Se debe adoptar esta organización sólo cuando las características de las actividades lo justifiquen.

3.11.1.1. *Fabricación en línea discontinua sin pulmón*

No existe vinculación física entre los distintos puestos, la transferencia de objetos de un puesto a otro no se verifica siguiendo un método determinado. Pese a la escasa vinculación temporal, existe una cierta interdependencia que está más o menos condicionada por el ritmo del último puesto.

La secuencia es del tipo serial, por lo que se debe resguarda el equilibrio de las capacidades.

3.11.1.2. *Fabricación en línea discontinua con pulmón*

Los pulmones son stocks a pie de máquina que pueden cumplir diferentes funciones, siendo la más común la de actuar como suministrador de piezas adicionales cuando la capacidad de la máquina siguiente es superior a la de la anterior.

3.11.2. Fabricación en línea continua

Está constituido por una serie ininterrumpida de operaciones sucesivas a la que es sometido el objeto a elaborar. Por más que estén combinados en una línea, poseen vinculación física transitoria y el conjunto puede ser desarmado para dar origen a una nueva configuración.

Ventajas:

- Disminuye el uso del RH en tareas de manipuleo y transporte.
- Disminuyen las cargas físicas a las que se ve sometido el RH.
- Se logra un mejor aprovechamiento del espacio físico de la planta.
- Mayores posibilidades al tratamiento de la seguridad en los puestos de trabajo.
- Se simplifica la administración de la producción.

Desventajas:

- Los efectos fisiológicos y psicológicos laborales sobre el RH son mayores ya que las solicitaciones musculares son generalmente unilaterales.
- La monotonía ante la realización repetitiva trae una pérdida de concentración del trabajador.
- Las paradas por mantenimiento obligan a la detención total a menos que existan mecanismos de by pass.

3.11.2.1. *Fabricación en línea continua semiautomática*

La coordinación de los operarios debe ser cuidadosa ya que de ellos depende el rendimiento de la línea. Aquí domina el trabajo en equipo.

La gran ventaja es el costo y la flexibilidad que se logra utilizando el mismo cuerpo de máquinas para otras operaciones cambiando sólo dispositivos y herramientas.

Se debe poner especial atención en el diseño antropométrico de la misma.

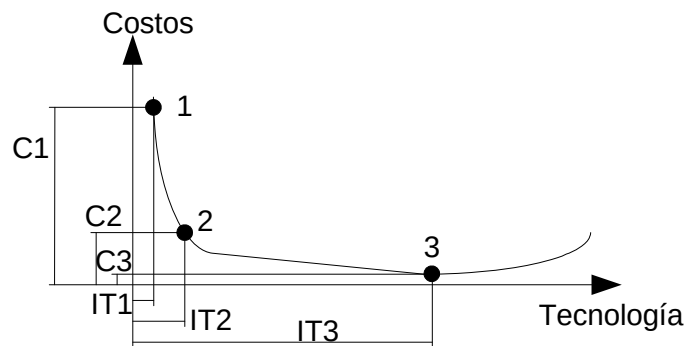
3.11.2.2. *Fabricación en línea continua automática*

Es un procedimiento puramente tecnológico, donde la influencia del RH se limita a operaciones de carga y descarga y de control operativo (generalmente se llevan a cabo desde una terminal central). La interconexión de los puestos se establece por medio de vinculaciones físicas. Es posible llegar al concepto de fabricación totalmente automática que representa el máximo nivel de desarrollo.

3.11.3. Relación entre la inversión tecnológica y los costos

El punto 2 es llamado “*Punto de mecanización*” porque se demuestra que no se requiere una gran inversión en tecnología para bajar los costos cuando se está en una situación de gran participación del RH.

El punto 3 es llamado “*Punto de Inflexión*” porque cualquier intento de disminuir costos mediante mayor inversión tecnológica sólo logrará aumentarlos.



3.12. Plantas de proceso continuo

Este tipo de organización es utilizado en aquellas plantas industriales donde los procesos de transformación y la característica de sus productos ejercen restricciones en cuanto a las alternativas productivas. Se adoptan en casos donde deben producirse productos masivamente con homogeneidad.

La planta se diseña para la fabricación de un producto dado y no puede ser utilizada para otros fines. No es flexible y tiene vinculaciones físicas permanentes. Puede ser diseñada para un funcionamiento totalmente automático o para producción por lotes (batch). En todos los casos la intervención del hombre es muy limitada y se reduce a tareas de supervisión, control y mantenimiento.

Es prácticamente nula la variedad de productos así como de capacidad productiva, cuando se diseña la planta quedan determinados los parámetros de capacidad lo que hace que tareas como la de programación de la producción sean escasas y poco complejas.

Los problemas más serios se presentan en el mantenimiento. Los aspectos a tener en cuenta referidos a condiciones laborales se centran en higiene, seguridad industrial y cuestiones ambientales.

3.13. Fabricación flexible

Se trata de compatibilizar las ventajas de la producción discreta y de los procesos continuos. Para construir una celda flexible se debe disponer de unidades de transformación con los automatismos necesarios para posibilitar que los elementos ya fabricados se ubiquen autónomamente en una posición verdadera (de tolerancia cero) para que los tome una UVP (Unidad de Vinculación Programable).

3.13.1. *UVP fija*

Se adopta este tipo de vinculación cuando las características de las máquinas que integran la celda y los procesos de fabricación que en ellas se realizan puedan disponerse según figuras geométricas.

3.13.2. UVP móvil

Este tipo de unidades está generalmente compuesto por un transportador programable, una posición de origen, una trayectoria y un destino.

3.14. Organizaciones productivas especiales

3.14.1. Fabricación según el principio de ubicación fija

Se aplica a procesos donde el objeto permanece fijo.

3.14.2. Fabricación según el principio de desplazamiento

Se llevan a cabo procesos donde los recursos necesarios para llevar a cabo la actividad se desplazan. El punto crítico lo constituye el desplazamiento de los recursos ya que trae aparejado problemas de logística.is

4. Conceptos de ergonomía y antropometría

4.1. Introducción

La configuración de los puestos de trabajo para la realización de las distintas actividades define las condiciones laborales del trabajo humano. En la conformación y diseño del puesto de trabajo se deben tener en cuenta todos los aspectos de los cuales se disponga información en relación a tipos de afectación, normas nacionales o internacionales, aspectos legales o regulatorios que rijan las condiciones laborales y el ambiente laboral en estudio.

Hoy día resulta frecuente encontrar incorporados en las máquinas, equipos e instalaciones los conceptos ergonómicos. El problema subsiste en aquellos ámbitos donde el aporte de la tecnología todavía es bajo y se requiere de un protagonismo importante del RH, sobre todo en lo físico.

Algunos aspectos para tener en cuenta a la hora de diseñar un puesto son:

- Optimizar la calidad de vida en el trabajo.
- Minimizar los esfuerzos del trabajador.
- Minimizar riesgos de accidentes dotando a los puestos de máxima seguridad.
- Optimizar tiempos y elevar la eficiencia productiva.
- Tender a la obtención de la calidad asegurada.
- Minimizar costos.

Es frecuente no prestar la debida importancia ala calidad del RH que se asigna para las distintas actividades o establecer condiciones laborales inadecuadas que generan malestar o son fuente de conflictos mayores y en los casos más extremos productoras de accidentes.

4.2. Incidencia de las consideraciones antropométricas

La antropometría es la ciencia de la determinación y aplicación de las medidas del cuerpo humano y su relación con los objetos. Es el estudio de la armoniosa relación entre las medidas corporales y la dimensión de los objetos que utilizan los seres humanos.

Cuando la dimensión o la ubicación en el ambiente de los objetos exceden las limitaciones del cuerpo humano, es necesario exigirse para asirlos, manipularlos, etc. Estas acciones producen efectos sobre el organismos de las más variadas características pero que, inexorablemente, producen fatiga y pérdida de rendimiento.

Para la conformación de los puestos de trabajo o de actividad de cualquier naturaleza es necesario conocer bien las longitudes más importantes de las partes del cuerpo y la extensión respectiva de los ámbitos de movimiento de las manos y los pies. Dichas medidas y proporciones varían de una persona a otra. Los valores límites han de elegirse de tal modo de abarcar al 45% de la población a cada lado de la media.

Desde el punto de vista de la característica de la actividad deberá decidirse que postura corporal es más favorable para su realización y para el trabajador. Donde son necesarios movimientos amplios del cuerpo o de los brazos o donde es preciso poner en juego grandes efectos musculares se recomienda trabajar sólo en posición de pie porque facilita los movimientos del cuerpo y el empleo de su masa.

Hay muchos trabajos que requieren cierto cuidado en su realización por lo que la mano debe estar relajada y debe haber una observación precisa, ello sólo puede lograrse en la posición de sentado. Desde el punto de vista fisiológico, la posición sentada es más conveniente que la parada porque hay menor sollicitación sobre el cuerpo. La permanencia en la posición sentada puede ocasionar molestias, en caso que la actividad lo permita lo ideal es que el trabajador alterne a voluntad (o impulsado por el proceso) entre ambas posiciones. El cambio posicional favorece el mantenimiento de la atención.

Las características dimensionales del puesto apuntarán a que todo trabajador, cualquiera sea su actividad, pueda trabajar sin experimentar molestias, con el grado mínimo de cansancio y la máxima comodidad posible. Medidas

erróneas en el dimensionamiento del puesto pueden generar cargas adicionales forzándose la nuca, hombros y espalda.

Las medidas “altura de trabajo”, “altura del asiento” y “área de alcance” guardan una relación recíproca destacada y deberían por ello siempre ser consideradas de manera conjunta. La altura de trabajo no ha de ser equiparada a la altura de la mesa porque se debe tener en cuenta la altura propia de las piezas o de los dispositivos en los que se trabaja.

4.3. Incidencia de las áreas de trabajo en el diseño de puestos

La definición de los alcances de la mano girando sobre el codo o la que corresponde al brazo extendido, permiten definir con precisión lo que se conoce como áreas mínimas y máximas permitidas de trabajo. El juego de las articulaciones proporciona órbitas de movimientos favorables y menos favorables.

La posición del apoyo pies deberá ser adaptada en cada caso en función a las dimensiones del trabajador en cuestión. Los comandos accionados con el talón tienen su posición óptima bajo la vertical del centro de trabajo de las manos.

La altura de la superficie de la mesa por encima de la superficie del asiento estará limitada hacia abajo por el grosor de los muslos. La altura del asiento efectiva llega desde la superficie del apoyo pies hasta la superficie del asiento. Se recomienda que el mecanismo de apoyo pies sea regulable ya que en la mayoría de los casos la altura de trabajo no lo es.

Como las alturas de la mesa y máquinas no son generalmente modificables, será necesario adaptar la altura de trabajo a los hombres de elevada estatura y utilizar para el resto tarimas o pedestales; pero como esto tropieza con dificultades prácticas, es recomendable estructurar la altura del trabajo de acuerdo a la media.

El alcance de los brazos en el trabajo de pie es similar al de la posición sentada pero puede ser ampliado mediante pasos laterales. El ámbito de acción para las piernas deberá ser tenido en cuenta garantizando libertad de movimientos a la punta de los pies.

Se recomienda no emplear los pies en trabajos efectuados de pie, porque al ocupar una pierna en accionar comandos, el peso del cuerpo recaerá en la otra.

4.4. Efectos ergonómicos del puesto de trabajo

La ergonomía es la disciplina que busca entender las interacciones entre el hombre y los elementos de un sistema. En el ámbito de la Ingeniería Industrial utiliza técnicas que analizan las particularidades del cuerpo humano y crea las condiciones previas para la adaptación del trabajo al hombre. Se trata de limitar a un grado tolerable la sollicitación ocasionada por el trabajo y, además, atenuar las influencias del medio ambiente.

Las sollicitaciones están determinadas por la magnitud de las cargas y por la frecuencia en la que se presentan. Toda medida que derive en un mejor rendimiento no deberá afectar al trabajador, caso contrario la misma no será adecuada.

La Ingeniería Industrial necesita información sobre los productos, procesos, capacidades y limitaciones del ser humano para diseñar puestos de trabajo acordes a las condiciones esperadas tanto por el empresario (mejora de productividad) como por el trabajador (mejora en las condiciones laborales).

El trabajo, en el sentido de la ergonomía, es la totalidad de energía e información que es transformada o elaborada por el hombre durante el cumplimiento de las tareas laborales. No abarca sólo al trabajo dinámico, sino también al estático (en el que no hay que recorrer camino alguno) y al intelectual.

El trabajo consiste en un componente físico por medio del cual el ser humano consume su energía interna para llevar a cabo actividades laborales físicas e intelectuales con el que comanda sus actividades y controla las que realizan o generan por efectos de su conducción operativa. En un trabajo de sollicitación física elevada acompaña una sollicitación psíquica baja (generalmente) y viceversa.

4.5. Requisitos laborales de la efectividad humana

Para que exista rendimiento humano es requisito la existencia de una oferta de efectividad por parte del hombre. Ésta sólo puede ser transformada en rendimiento en la medida en que ese lleve a cabo una actividad. Cuanto más armonicen requerimientos y efectividad ofrecida, tanto mayor será la idoneidad del trabajador para el trabajo correspondiente.

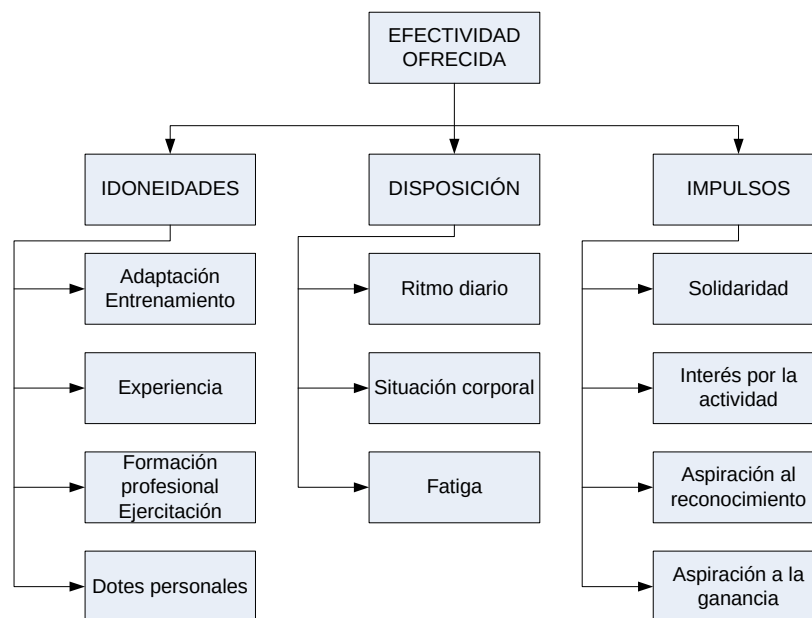
La oferta está determinada en primer término por sus idoneidades que provienen, en parte producto de las dotes naturales que posee la persona y, en parte, de la formación profesional, la ejercitación, la experiencia de vida, la adaptación y el entrenamiento. Al confrontar las idoneidades con los requerimientos del trabajo se llega al concepto de aptitud. La efectividad máxima ofrecida por el hombre depende, en gran medida, de sus idoneidades; pero no puede ser empleada plenamente en todo momento.

Por otro lado están los impulsos interiores orientados hacia la tarea laboral que, en conjunción con las idoneidades, producen el rendimiento. Estos impulsos reciben también el nombre de motivación o disposición.

Las idoneidades y los impulsos se complementan; ante la falta o deficiencia de uno, el otro debe aplicarse más para obtener el mismo resultado.

La efectividad ofrecida es el conjunto armonioso de lo mencionado anteriormente, la falta de alguno de ellos debe ser compensada para no caer en situaciones de fatiga física o mental que terminen por agotar al individuo y produzcan una caída del rendimiento y/o un accidente.

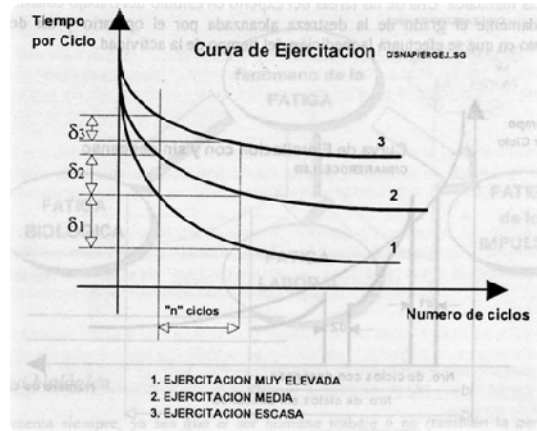
El experto tiene que tener en constante observación ambos conceptos. Su misión consiste en conformar el trabajo de la manera más sencilla y menos fatigosa y de dotarlo de “estímulos” para los impulsos.



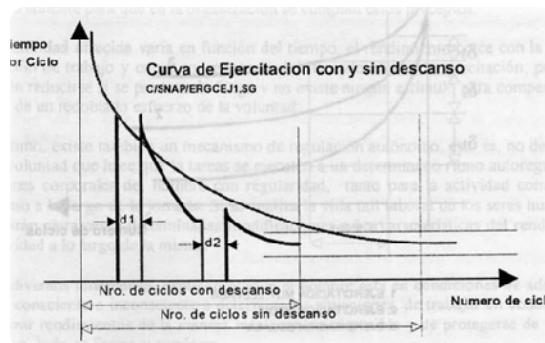
La efectividad ofrecida varía en función del tiempo, el rendimiento crece con la frecuente repetición del trabajo y como consecuencia del llamado efecto de ejercitación; pero puede reducirse si se presenta fatiga y no existe ningún estímulo para compensarla por medio de un redoblado esfuerzo de voluntad.

Existe también un mecanismo autónomo que hace que las tareas se ejecuten a un determinado ritmo regulando las funciones corporales del hombre. Al ejecutar repetidamente los mismos trabajos bajo condiciones similares, se alcanza una mejora del rendimiento, que puede expresarse en una disminución del esfuerzo del trabajador, en una reducción del tiempo de ejecución de la tarea y en una mejora en la calidad de la misma. Esto se lo denomina efecto de ejercitación. La ejercitación llevada a cabo en forma consciente y planificada es parte integral del proceso de aprendizaje.

Pero la ejercitación también se presenta en forma inconsciente e involuntaria. Aprender y ejercitarse son fenómenos similares a los del crecimiento.



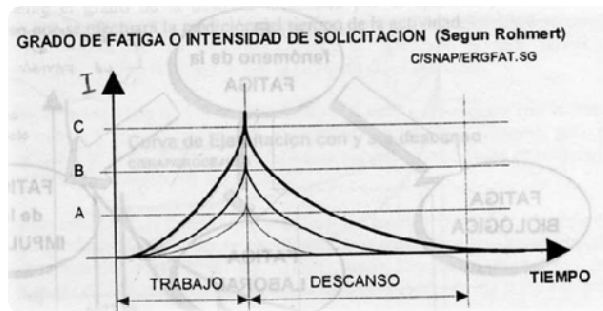
Investigaciones recientes determinaron que el éxito de la ejercitación depende del número de ciclos realizados y de la cantidad y duración de pausas de descanso.



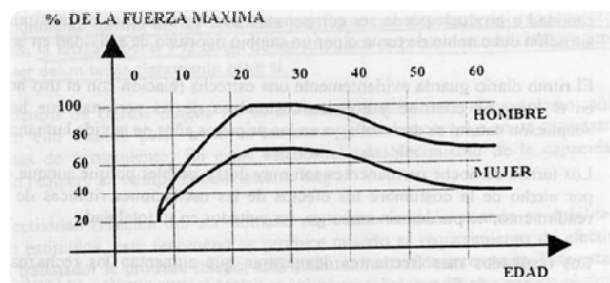
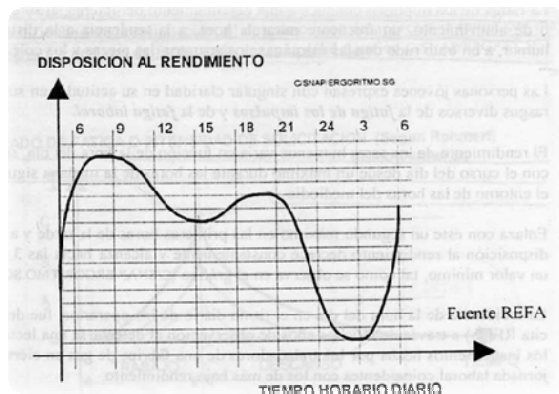
4.6. La fatiga humana

La fatiga es una pérdida de la capacidad de rendimiento que presenta tres componentes

- **Fatiga biológica:** se presenta siempre, ya sea que el ser humano trabaje o no. El organismo en reposo consume energía porque realiza un trabajo para mantenerse en funcionamiento.
- **Fatiga laboral:** se produce cuando se realiza una actividad física y es debido al desgaste de fuerzas por dicho trabajo. Debe ser compensada mediante descanso durante el turno de trabajo. Se evidenciará principalmente en la creciente inseguridad de las manipulaciones, en el cambio de postura corporal, en un esfuerzo creciente, en la prolongación y mayor frecuencia de “pausas de resuello”, en la tendencia a ejecutar movimientos de compensación, en un trabajo crispado y presuroso, en la aparición de errores y fallas. Cuanto mayor sea la duración e intensidad de la sollicitación mayor deberá ser el período de descanso.
- **Fatiga de los impulsos:** esta fatiga es el motivo para el descenso del rendimiento sin un correspondiente descenso en las aptitudes. El fenómeno se produce cuando el requerimiento de efectividad dirigido al trabajador le produce miedo, está malhumorado o desinteresado. Conduce a un debilitamiento del interés, al surgimiento del hastío o del aburrimiento, a un frecuente mirar la hora, a la tendencia a la distracción y al mal humor, a un trato rudo con máquinas, aparatos, piezas y colegas.



El rendimiento de los seres humanos varía en función de la hora del día. La incidencia de la variación puede ser compensada por estímulos al rendimiento, a la fatiga, a la situación de cambio de turno, etc. La capacidad de rendimiento se va modificando en el curso de su vida. Es posible disminuir el descenso de estas curvas mediante un entrenamiento sistemático.



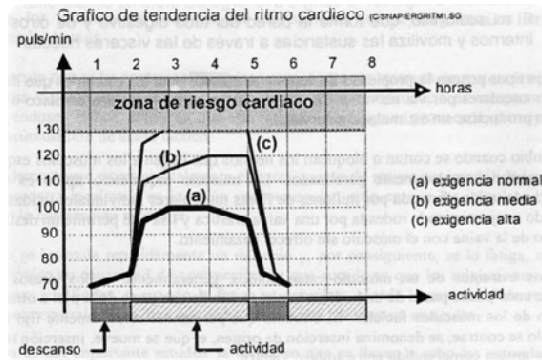
La sollicitación a la que es sometido el hombre puede ser determinada a través del metabolismo o del ritmo cardíaco.

En toda actividad corporal se llevan a cabo en los músculos procesos metabólicos que se incrementan cuanto mayor sea la cantidad de músculos que trabajen. Junto a las energías para el trabajo provistas por el **metabolismo laboral**, el hombre necesita energías para el mantenimiento del **metabolismo basal** (músculos cardíacos, respiratorios, organos digestivos, etc.).

La magnitud del metabolismo basal es de 1600 a 1700 kcal/día, la del metabolismo laboral es de 2000 kcal/día y la del metabolismo de descanso entre 450 y 700 kcal/día. Para la determinación aproximada del metabolismo en relación a distintas sollicitaciones pueden emplearse tablas publicadas.

A medida que se incrementa el esfuerzo, el número de pulsaciones por minuto también lo hace. Este incremento por encima de los valores de reposo o básicos es de fácil medición y se relaciona con la magnitud y duración de la sollicitación. La magnitud de la frecuencia del pulso durante la realización de una actividad depende de la dificultad, la duración y la capacidad de rendimiento del trabajador. Cuanto más entrenado esté tanto más baja será la frecuencia del pulso.

Al término de la jornada laboral, la frecuencia tiende a disminuir rápidamente para luego hacerlo más lentamente hasta que alcanza el punto de reposo. La pulsación residual una vez iniciado el periodo de descanso, así como el tiempo que tarda en alcanzar los valores normales de reposo pueden resultar indicadores de la magnitud del esfuerzo realizado para llevar a cabo una actividad.



Cuando se estimula repetidamente un músculo se lo fatiga, este no pierde de improviso la capacidad de contracción sino que las relajaciones se hacen más lentas y difíciles. Cuando la fatiga es completa pierde la capacidad de relajarse y permanece contraído, ha sufrido una contractura.

No existe actividad, de cualquier naturaleza, que no requiera de alguna atención o que no implique el funcionamiento del sistema sensorial. La creciente mecanización viene acompañada de actividades cuya característica especial radica en que el trabajador desempeña el trabajo sin empleo de la fuerza física. Este tipo de actividades genera tensiones psíquicas que conducen a la fatiga, sobre todo en exigencias sensoriales muy importantes como es el caso del sentido de la visión.

4.7. Aspectos sensoriales de la fatiga humana

El ojo es el órgano más importante para la captura de informaciones y para la ejecución de movimientos corporales. La visión se desarrolla fundamentalmente en el cerebro. El ojo puede adaptarse a una variedad muy grande de tareas visuales, mediante la modificación del radio de curvatura del cristalino pueden reflejarse nítidamente sobre la retina los objetos situados a diferentes distancias.

Poner en foco el ojo con relación a la mínima distancia posible implica la máxima contracción del músculo; si este estado ha de ser mantenido durante un tiempo relativamente largo, el músculo se fatiga, se produce un efecto de relajación muscular que aleja el punto de visión produciendo distorsiones. En los trabajos de precisión la agudeza visual influye decisivamente sobre el rendimiento laboral.

La adaptación del ojo humano a los grados de claridad – oscuridad se da por medio de modificaciones del diámetro de la pupila, así como por la adaptación de la sensibilidad de la retina a la intensidad de la luz.

Cuando se encare el diseño de un puesto de trabajo deberá evitarse que la actividad implique cambios rápidos y frecuentes en la dirección de la mirada. Peligro muy presente en los puestos de trabajo bimanuales.

Todo movimiento del hombre se lleva a cabo por la acción de muchos músculos que actúan conjuntamente en su grado de contracción, en su velocidad de acortamiento, en su tensión y en la forma más fina y precisa posible.

Los órganos de sensorización y control muestran en cada instante la situación del miembro correspondiente y la comparan con la idea preconcebida del proceso del movimiento efectuando, de ser necesario, las modificaciones o adaptaciones en forma casi automática.

Estos órganos receptores de estímulos no trabajan con la misma exactitud, siendo la máxima la del ojo. Por ellos es que participa siempre en los movimientos ejercitados y casi con exclusividad en los no ejercitados o cuando se requiere gran precisión.

4.8. Influencia de las actividades mentales, tensión, concentración y monotonía

En las actividades de supervisión, de observación y de conducción operativa, una parte esencial del proceso consiste en observar uno o varios objetos, eso implica una concentración y una tensión interior al tener que individualizarlos y concentrarse en ellos dentro del conjunto total de las percepciones sensoriales. El volumen de cargas ocasionadas

por la actividad depende de la duración de los períodos, del número de objetos, de la frecuencia de la actividad así como del tamaño y tolerancias.

Como actividades intelectuales deben ser consideradas aquellas operaciones en las que se requiere una captación mental autónoma y la comprensión de nexos de relación, la comparación, el enjuiciamiento o la deducción de conclusiones.

Actividades monótonas son aquellas en las que se repiten con regularidad las mismas fases o elementos del proceso y la actividad se lleva a cabo con escasa sollicitación corporal en un entorno que en conjunto ofrece escasos estímulos. Las actividades uniformes exigen una medida intermedia de atención y concentración y el proceso laboral excluye actividades secundarias o paralelas. La carga radica en el hecho que es necesario mantener mediante un esfuerzo de voluntad un estado de tensión psíquico – mental adecuado.

4.9. Influencias físicas del clima sobre las actividades

La realización de actividades de cualquier naturaleza puede alterarse por la temperatura ambiente, la humedad, el movimiento de aire y la irradiación de calor. Esto influye en la capacidad del cuerpo de eliminar calor y afecta al rendimiento.

Un organismo humano sólo es capaz de funcionar correctamente dentro de límites muy estrechos de temperatura interior del cuerpo (36.5 a 37°C). La cantidad de calor que despiden el cuerpo cuando efectúa actividades en condiciones de calor intenso depende de:

- El grado de sollicitación muscular.
- El calor ambiental.
- La absorción de calor mediante el contacto con aire caliente.
- El riego sanguíneo.
- La posibilidad del cuerpo de generar sudor y evaporarlo.

Los efectos negativos del clima reducen la capacidad de rendimiento del trabajador. Se debe estudiar el puesto de trabajo en cuanto a las condiciones climáticas extremas para eliminar los esfuerzos musculares de significación. Se debe prever una buena ventilación y vestimenta adecuada.

Cuando por condiciones organizativas de trabajo existe una regularidad del mismo en condiciones de calor intenso se deben establecer descansos para refrigeración u organizar rotación de tareas. Deben evitarse los cambios ambientales bruscos ya que esto perjudica la salud del trabajador.

4.10. Influencias físicas del ruido en las actividades

Se denomina ruido al sonido de cierta frecuencia e intensidad que perturba, molesta, irrita al oído humano y que puede llegar a producir alteraciones y daños al sistema auditivo y la salud del ser humano. En comparación con otros sentidos, la importancia del oído en el trabajo es escasa porque existen pocas actividades que requieran una sensibilidad elevada de dicho sentido.

El problema ergonómico radica en determinar si los sonidos producidos por el contexto industrial causan efectos fisiológicos o psicológicos que puedan influir sobre el bienestar o el rendimiento del ser humano. Se puede efectuar una clasificación de referencia para los distintos rangos de niveles de intensidad e indicar los efectos:

- Nivel I (30 a 65 dB): ruido molesto y perturbador.
- Nivel II (65 a 90 dB): además de los efectos psíquicos se observan contracciones de vasos sanguíneos en brazos y manos.
- Nivel III (90 a 120 dB): si se mantiene el ruido, existirán daños permanentes al sistema auditivo.
- NIVEL IV (>120 dB): luego de breves tiempos de exposición puede producir un claro daño.

4.11. Influencias físicas de las vibraciones mecánicas

El ser humano es un sistema de vibraciones de diferentes masas, resortes y amortiguaciones. Los órganos no deben estar expuestos a vibraciones cuyas frecuencias puedan igualar las propias de resonancia ya que se pueden producir daños sobre los mismos. Se deben estudiar los puestos de trabajo que generen vibraciones, efectuar mediciones y corregir los defectos mediante amortiguadores o dispositivos antivibratorios.

4.12. Influencias físicas de la iluminación en las actividades

El 80% de la información requerida para ejecutar un trabajo se adquiere por la vista. En consecuencia el estudio de las condiciones lumínicas en el ambiente y el puesto de trabajo debe ser especialmente considerado.

La buena visibilidad del equipo, de sus indicadores, del producto y de sus componentes es esencial para el mejoramiento de calidad de las operaciones y del aumento de la eficiencia productiva. El exceso de iluminación o el efecto deslumbramiento así como un bajo nivel de iluminación son las principales causas de accidentes. La visibilidad depende de

- Tamaño y color del objeto.
- Distancia del objeto a los ojos.
- Persistencia de la imagen.
- Intensidad lumínica.
- Contraste cromático y luminoso con el fondo.

La iluminación constituye uno de los factores físicos de mayor importancia y el más fácilmente corregible, por lo que no debiera haber causas de pérdidas o disminuciones en la productividad o la calidad de vida. La acumulación de polvo en artefactos así como el desgaste progresivo reducen los niveles de iluminación de un 10 a un 50% del nivel original. Esta disminución debe compensarse al momento de diseñar el sistema. Se debe tener en cuenta

- Un conmutador independiente para las filas de aparatos próximas a las ventanas.
- Evitar usar superficies de trabajo brillosas para evitar el deslumbramiento.
- Iluminación localizada para trabajos delicados.
- Limpiar las instalaciones de alumbrado y realizarles mantenimiento.
- Evitar el contacto directo del ojo con las fuentes de luz.
- No exceder los 500 lux para aparatos de presentación visual.

5. Ingeniería de métodos

5.1. Introducción

La Ingeniería de Métodos debe ser eficaz por ser sistémica. El estudio de las actividades es útil a la dirección porque mediante las actividades sistémicas de la Ingeniería de Métodos puede:

- Aumentar la productividad mediante la reorganización del trabajo.
- Garantizar la inclusión de todos los factores que influyen en una actividad.
- Establecer normas de rendimiento de las que dependen PPCP.
- Las economías resultantes de su aplicación comienzan de inmediato.
- Es aplicable a cualquier actividad.
- Es el instrumento de investigación más penetrante del que dispone la dirección.

5.2. Principales actividades de la ingeniería de métodos

- Identificar efectos perturbadores.
- Recopilar información, documentar y registrar datos.
- Analizar y examinar crítica y sistemáticamente las actividades y sus contextos.
- Proponer mejoras.
- Implementar y analizar resultados.

Un método es el modo o forma (existente o propuesto) de llevar a cabo una actividad cualquiera. La Ingeniería de Métodos tiende al desarrollo y aplicación de métodos más sencillos y eficaces que los actuales y se complementa con Ingeniería de Manufactura. La Ingeniería de Métodos persigue como fines:

- Mejorar procesos y procedimientos.
- Mejorar la disposición de la fábrica, taller y lugar de trabajo.
- Mejorar el diseño antropométrico de puestos.
- Economizar el esfuerzo humano y reducir la fatiga innecesaria.
- Mejorar la utilización de TE, MP y RH.
- Mejorar las condiciones de trabajo.

5.3. La ingeniería de métodos y sus actores

5.3.1. El recurso humano

Debe existir un permanente y fluido contacto del RH en general, utilizando para ello toda una batería de técnicas para alcanzar un óptimo estado de las relaciones humanas y una fluida comunicación en todos los niveles de la organización. Es imprescindible establecer sinceras y cordiales relaciones de trabajo entre dirigentes y dirigidos.

La ingeniería, por medio del estudio de las actividades, ha de contribuir al aumento de la productividad; pero es necesario que las relaciones entre la dirección y los trabajadores sean buenas antes de intentar su aplicación y que los trabajadores crean en la sinceridad de la dirección.

5.3.2. La dirección

Dirigir en su concepto más amplio es organizar y controlar las actividades humanas a fin de alcanzar el objetivo propuesto. Dado que la Ingeniería de Métodos es un instrumento de investigación penetrante va poniendo a descubierto uno a uno los puntos donde se producen desperdicios de tiempo y esfuerzo. Para suprimirlos, es preciso determinar sus causas.

Las mejoras que se obtienen y que apunten a la mejora de la productividad resaltan aún más las deficiencias existentes. Es posible que el trabajador calificado experimente una sensación de frustración al ver que los métodos practicados durante años han dado pérdidas de tiempo y esfuerzo y que los trabajadores no calificados pero

adiestrados en los nuevos métodos los superarán en cantidad y calidad. Por lo que estas técnicas deben ser aplicadas con el mayor tacto y cuidado posible.

Para que esto tenga éxito es imprescindible contar con el apoyo de la clase dirigente en todos los niveles.

5.3.3.Los niveles intermedios (jefes y supervisores)

Los mandos intermedios son los más afectados por las actividades de la ingeniería de métodos, ya que posiblemente se pongan en discusión los métodos que han creado y resulta factible que con las nuevas aplicaciones se obtengan mejoras en el rendimiento de la fábrica.

Si surgen conflictos o si los trabajadores se inquietan, el supervisor es el primero que debe resolver la situación y será difícil que lo logre si no comprende el problema. Es necesario que sea preparado e instruido en las técnicas de ingeniería de métodos, deben poseer conocimientos que le permitan integrarse a la tarea con el especialista y respetarse mutuamente a fin de evitar rozamientos.

5.3.4.Los ingenieros de métodos

El comportamiento del especialista debe guardar ciertas reglas básicas

- Para mantener relaciones con el supervisor, deberá demostrarle que no trata de suplantarle.
- No dará órdenes nunca a un trabajador, lo hará por medio del supervisor a menos que exista una autorización de éste.
- Deberá indicar a los trabajadores que se dirijan al supervisor cuando hagan preguntas ajenas a su especialidad.
- No deberá expresar opiniones que puedan interpretarse como críticas al supervisor.
- No permitirá que los operarios le creen situaciones de enfrentamiento con el supervisor.
- Deberá tener un conocimiento mínimo de la operación.
- Deberá ser presentado a los trabajadores por el supervisor.
- Deberá guardar las relaciones con el supervisor porque de él depende su éxito.

5.3.5.Los trabajadores

Si los trabajadores creen en la sinceridad de la dirección, cualquier técnica será bien recibida. Contrariamente a lo que se cree la ingeniería de métodos, si es aplicada correctamente, tiende a mejorar las relaciones trabajadores – dirección.

- El interés que despierta en los trabajadores el hecho que un miembro de la dirección se tome la “molestia” de dirigirse a ellos para estudiar su trabajo con sus problemas.
- Es el disparador para programas de mejora continua y aseguramiento de la calidad.
- La llegada de un especialista a la planta es la primera oportunidad que tienen los obreros de ver a una persona de nivel superior trabajando ente ellos.
- No es extraño que los obreros se vuelquen al especialista solicitando consejo y ayuda.
- Si se explican claramente a los trabajadores los fines de la ingeniería de métodos y se involucra a los representantes sindicales, se creará un clima de confianza y serán los operarios los primeros en acercar ideas para mejorar las condiciones laborales.
- La ingeniería de las actividades mejora la continuidad de tareas y el flujo de materiales y los trabajadores suelen ver con buenos ojos todo lo que contribuya a eliminar las interrupciones.

Pero existen factores que pueden ser causa para que los trabajadores se opongan.

- Los trabajadores calificados de mayor edad están acostumbrados a sus métodos.
- Es factible que resulte imposible persuadir a algunos trabajadores para usar los métodos nuevos si los viejos les dan rendimientos razonablemente satisfactorios.

- A muchos trabajadores les molesta la presencia de un cronometrista.
- La posición donde se ubica y la conducta del especialista son muy importantes. Debe procurar que el operario se habitúe a su presencia antes de computar los tiempos.
- Falta de capacitación de operarios y representantes sindicales en ingeniería de métodos.
- Temor al desempleo por consecuencia de la aplicación de las mejoras.
- Al mejorar la productividad, el costo disminuye y también debería hacerlo el precio, por lo que redundaría en una mayor utilización de la mano de obra para cubrir la nueva demanda.

5.3.6. Perfil del especialista

- Probada formación técnica.
- Experiencia práctica en los sectores de la industria en los cuales se va a desempeñar.
- Cualidades personales (ingenio, sinceridad, entusiasmo, interés humano, tacto, buena presencia, etc.).

5.4. Metodología para llevar a cabo un estudio de métodos

- Seleccionar el problema evaluando su importancia relativa.
- Recopilar todos los datos.
- Examinar los hechos.
- Considerar las soluciones posibles.
- Evaluar los costos.
- Proponer la/s alternativa/s más adecuadas.
- Aprobar la alternativa seleccionada.
- Programar las actividades para su ejecución.
- Seguir la implementación de las acciones.
- Evaluar los resultados.

Es importante tener en cuenta los aspectos humanos, técnicos, económicos y legales. Los aspectos humanos son los que deben priorizar la realización de estudios de métodos, sobre todo en lo atinente a tareas que afecten la salud física y psíquica de los trabajadores de cualquier nivel y especialidad. Los aspectos referidos a la contaminación ambiental ocupan hoy el segundo puesto al decidir sobre la prioridad de las actividades.

Es necesario tener en cuenta hasta que punto es conveniente iniciar un estudio de métodos, ya que puede darse el caso que, luego, la aplicación implique un gasto que no sea absorbido por los beneficios que produzca. Las consideraciones de orden técnico suelen ser evidentes a la vista de operadores y técnicos, para lo cual es muy importante su opinión.

Los aspectos referidos a la tecnología instalada deben ser cuidadosamente evaluados para definir hasta que punto es posible una modificación de los parámetros sin que se produzcan alteraciones en las operaciones de transformación física.

Siempre es conveniente comenzar por las tareas que mayor dificultad producen al operario, de esta manera pensará que el estudio los beneficia y prestará su apoyo en la aplicación a otras tareas. Las tareas riesgosas deben ser priorizadas.

Al seleccionar un trabajo para someterlo a estudio es necesario recopilar datos y es útil confrontarlos con una lista de referencia. Los límites de la investigación deben ser claramente fijados y definidos, ya que éstas revelan posibilidades de efectuar economías mucho mayores por lo que aparece una fuerte tentación de ir más allá del objeto inmediato.

5.5. Símbolos y tipos de diagramas utilizados en el estudio de métodos

- Diagrama de operaciones del proceso (DOP).
- Diagrama de recorrido en el plano (DIR).

- Diagrama de recorrido espacial.
- Diagrama puente de hilos.
- Diagrama de análisis del proceso (DAP).
- Diagrama hombre máquina (DHM).
- Diagrama de actividades múltiples (DAM).
- Diagrama de actividades simultáneas (DAS).
- Diagrama de trabajo en equipo (DTE).
- Diagrama bimanual (DBM).

- Operación : procedimiento que modifica un objeto (cualquier tipo de modificación).
- Inspección – Control : cuando un objeto es examinado por cualquier causa.
- Transporte : cuando un objeto es trasladado de un lugar a otro.
- Demora : cuando por condiciones ajenas al proceso el material quede parado.
- Almacenamiento provisorio : cuando un objeto guardado a la espera de ser incorporado luego.
- Almacenamiento definitivo : objeto a la espera de ser solicitado.
- Operación con inspección.
- Inspección con operación.
- Operación con transporte.
- Transporte con operación.

5.6. Diagrama de operaciones del proceso

Se deben definir listados de máquinas y de piezas compradas a terceros. Este diagrama sólo utiliza los signos de operación e inspección y se colocan los datos referenciales correspondientes a cada actividad:

- Flecha: código del elemento y de la materia prima.
- Operación: dentro del símbolo el código de la operación, fuera del símbolo código de operarios, máquina, herramental, tiempo asignado, tiempo de preparación, cantidad de operarios, etc.
- Inspección: se indicarán los datos que se consideren relevantes. Si es un elemento comprado a terceros se puede indicar si el control de calidad es propio o de terceros.

La codificación de las operaciones debe leerse como clave conjunta código del elemento + código de operación. Para representar un ensamble se representa cada elemento y la vinculación con el elemento receptor de los restantes y se indican las operaciones e inspecciones que tienen lugar durante el ensamble. Cuando se trata de conjuntos muy complejos se puede fraccionar el DOP.

5.7. Estudio de las actividades y los métodos en la planta

Después de fijar en el DOP los lineamientos generales del proceso, será necesario analizar en detalle los pormenores de la realización del mismo en la planta. Se debe analizar

- Estudio en el lugar de la transformación: el objeto a elaborar está siendo transformado en una UT y se debe definir la estructura antropométrica y ergonómica del puesto.
- Estudio en la planta: el objeto a elaborar puede estar siendo transformado en varias UT y debe desplazarse o ser trasladado para cumplir con el proceso.

5.7.1. Maquetas y plantillas para el análisis de los procesos y los métodos en planta

En todos los casos es necesario comenzar por construir un plano a escala de la planta y la ubicación relativa de todas las UT, como así la de elementos que pudiesen influir en el flujo de piezas durante el proceso. En el plano deben reflejarse todos los elementos tecnológicos que formen parte de la planta como sus instalaciones fijas o móviles, planas o espaciales. Se deben tener en cuenta las áreas de operación, de carga, descarga, acceso a la unidad para mantenimiento, etc.

Cuando se trabaja con un diseño espacial en lugar de planillas se utilizan maquetas físicas a escala. En la plantilla el perfil final será el delimitado por el contorno máximo incluyendo las áreas especiales antes mencionadas.

5.7.2. Plano de planta

Se trata de representar gráficamente en dos o tres dimensiones la situación actual de la planta con todas las instalaciones, zonas de almacenaje, espacios para stocks temporales, oficinas, caminos de circulación internos y perimetrales, etc. No se incluirán las máquinas o equipos productivos.

5.7.3. Layout de planta actual

Se representan gráficamente en dos o tres dimensiones sobre el plano de la planta la situación actual de la disposición de máquinas y equipos.

5.7.4. Diagrama de recorrido (DIR)

Se confecciona a partir de un plano de la fábrica con sus máquinas puestas con la zona de trabajo y la relación que guardan entre sí. Se acuerdo con las observaciones hechas se trazan los movimientos que siguen los materiales, piezas o productos utilizando, de ser necesario, la simbología adecuada.

5.7.5. Diagrama de análisis de proceso (DAP)

Es un diagrama analítico en el que se registran todas las actividades que se llevan a cabo cumplir con un determinado proceso de fabricación. Este diagrama puede realizarse siguiendo al material o al operario, en cada caso deberá indicarse en la hoja de análisis.

Las cinco clases de actividades registradas en el diagrama pueden dividirse en dos categorías:

- Aquellas en las que realmente sucede algo a la pieza u objeto (operación, transporte, control).
- Aquellas en las que el producto u objeto no es tocado (demoras o almacenamientos).

A fin de analizar las actividades es necesario plantear las siguientes preguntas con el objeto de eliminar, combinar ordenar de nuevo o simplificar las actividades.

- Propósito: para asegurarse que la tarea es necesaria.
- Lugar: para asegurarse que debe ejecutarse donde se realiza.
- Sucesión: para asegurarse que ocupa el lugar que le corresponde en la sucesión de las operaciones.
- Persona: para asegurarse que la ejecuta la persona indicada.
- Medios: empleados para ejecutar el trabajo.

5.7.6. Diagrama de puente de hilos

Es una representación gráfica a escala en la que se trazan los desplazamientos de los trabajadores para vincular las unidades de producción mediante un hilo a fin de determinar la frecuencia entre los distintos puntos y las distancias recorridas. Es un diagrama de recorridos para estudiar los movimientos de los trabajadores en las actividades de transporte.

5.8. Estudio de las actividades y los métodos en el lugar de trabajo

5.8.1. Diagrama hombre – máquina (DHM)

Se registra la actividad de un operario trabajando con una máquina. Este diagrama es de fundamental importancia en la industria manufacturera ya que permite determinar si es posible aprovechar mejor el tiempo de operarios y máquinas. Se deben considerar los casos en los que el operario permanece inactivo durante un lapso de tiempo importante porque la operación que realiza la máquina es de larga duración.

5.8.2. Diagrama de actividades múltiples (DAM)

El DAM es una modalidad del DHM en el que se registra la sucesión de actividades interdependientes de un operario accionando varias máquinas.

5.8.3. Diagrama de actividades simultáneas (DAS)

Es una variante que tiene aplicación en el análisis de las actividades que realizan un grupo de operarios sobre una máquina, equipo o unidad.

5.8.4. Diagrama de trabajo en equipo (DTE)

Es utilizado para el análisis de las actividades de un equipo de trabajo actuando en conjunto con máquinas o unidades productivas (fijas o móviles). Se presenta generalmente en obras viales o de instalaciones importantes donde es necesario que un equipo de operadores lleve a cabo las actividades utilizando distintos medios tecnológicos.

5.8.5. Diagrama bimanual (DBM)

Es una modalidad del diagrama del operario en el proceso que registra y analiza el trabajo de ambas manos. Antes de comenzar el estudio es importante comprobar si la tarea es realmente necesaria y si se ejecuta en forma adecuada.

Las actividades de las manos se describen como:

- Estirar el brazo hacia un objeto. (E)
- Mover un objeto hasta una posición determinada. (T)
- Demora en espera de actividad. (D)
- Inspección.
- Asir un objeto.
- Posicionar un objeto.
- Soltar un objeto.

Se deben registrar las acciones en un mismo renglón sólo si tienen lugar al mismo tiempo, las acciones que tienen lugar sucesivamente deben registrarse en renglones distintos.

5.9. Estudio de la economía de movimientos

5.9.1. Utilización del cuerpo humano

- Ambas manos deben comenzar y finalizar los movimientos a la vez.
- Ambas manos no deben estar inactivas a la vez excepto en períodos de descanso.
- Los movimientos de los brazos deben realizarse simultáneamente y en direcciones opuestas y simétricas.
- Todos los movimientos deben utilizar la menor energía posible.
- Debe emplearse la impulsión para ayudar al obrero.
- Son preferibles los movimientos continuos y curvos.

- Son preferibles los movimientos de oscilación libres por ser más rápidos, fáciles y exactos.
- Se debe disponer el trabajo para permitir un ritmo fácil y natural.
- Deben retirarse de las manos todo trabajo que pueda ser realizado por otras partes del cuerpo.

5.9.2. Distribución del lugar de trabajo

- Debe haber un sitio definido y fijo para todas las herramientas y materiales.
- Deben utilizarse depósitos de suministros por gravedad para entregas de material lo más cerca posible del punto de utilización.
- Las herramientas, materiales y mandos deben situarse dentro del área máxima y tan cerca del trabajador como sea posible.
- Deben preverse condiciones de visibilidad adecuadas y facilitar una silla del tipo y altura adecuados.
- La altura del lugar de trabajo y la silla deberán combinarse de tal manera que permitan el trabajo de pie o sentado.
- El color del lugar de trabajo deberá contrastar con el de la tarea a realizar.

5.9.3. Diseño de herramientas y equipos

- Deberá utilizarse dispositivos de fijación para sostener la pieza siempre que se pueda.
- Siempre que sea posible deberán combinarse más de dos herramientas.
- Deberá distribuirse la carga específica de acuerdo a las capacidades de cada dedo.
- Los mangos de las herramientas deberán diseñarse asegurando la mayor superficie de contacto posible.
- Los comandos deberán situarse de tal manera que el operario requiera de un mínimo cambio de posición para operarlos.

5.10. Consideraciones anexas a tener en cuenta en el diseño del puesto de trabajo

5.11. Los sistemas de transporte en el ámbito industrial

Se estructuran para llevar a cabo todas las actividades de carga, desplazamiento y descarga, no sólo de objetos físicos sino también de medios tecnológicos, productos y seres humanos.

5.11.1. Conceptos introductorios y definiciones

La acción física de mover un objeto desde un origen a un destino depende de la naturaleza del objeto a mover.

- Identificación de características físico – químicas del objeto.
- Definición de elementos y medios de transporte adecuados.
- Identificación geográfica del objeto.
- Gestión administrativa.
- Retiro en origen y carga en el medio de transporte.
- Traslado a destino.
- Gestión administrativa de recepción de la carga.
- Descarga y ubicación en destino.

El flujo de objetos es el recorrido de los objetos o materiales desde un origen hasta un destino prefijado. El flujo interno se compone de todos los desplazamientos que se producen desde el ingreso de los objetos físicos a la planta hasta su egreso de la misma. El flujo externo corresponde a todas las actividades de desplazamiento fuera de la planta.

El estudio del flujo tiene como objetivo optimizar el RH, la TE y los espacios físicos. Para el traslado se utilizarán medios de transporte de mayor o menor grado de evolución.

5.11.2. Envases

Son los contenedores de los objetos a transportar.

5.11.3. Elementos de transporte

Objetos que se diseñan para facilitar el movimiento de las cargas que han de ser transportadas. La selección de los mismos depende de:

- Tipo, característica y dimensión del objeto.
- Volumen a transportar.
- Características del espacio físico, accesos y medios de carga y descarga de origen y destino.
- Propiedades especiales de los objetos.

La cantidad de transportes a realizar se debe calcular en base a la unidad de carga (pieza, paquete, pallet, etc.). El número de unidades a transportar por período es el dato fundamental para el diseño del flujo de materiales y para la determinación de la característica y capacidad de los medios de transporte.

5.11.4. Medios de transporte

Pueden clasificarse en:

- Discontinuos sin carriles.
- Discontinuos con carriles.
- Continuos sin carriles.
- Continuos con carriles.

5.11.5. Espacios físicos

Son los ámbitos físicos donde se llevan a cabo actividades de recepción, almacenamiento o despacho de objetos.